湖南大学

硕士学位论文

70kt/a己内酰胺环己酮肟化过程的计算机模拟

姓名：鲁金辉

申请学位级别：硕士

专业：化学工艺

指导教师：梁志武

20040511

摘　要

HPO 法生产己内酰胺是应用最广泛的己内酰胺合成工艺，该生产流程主要包括环己酮制备，环己酮肟化和重排三大工序。其中环己酮肟化工序是 HPO 法的核心技术和关键工序，该工序以产肟为目的，并实现无机工艺液和有机工艺液的有效循环。本文以化工过程模拟软件 Aspen Plus 为模拟工具，建立了中石化巴陵分公司 HPO 法生产己内酰胺流程中环己酮肟化装置的计算机仿真模型 。

以 50kt/a 己内酰胺装置的设计工艺数据包为基础，建立 50kt/a 己内酰胺环己酮肟化过程的仿真计算模型。根据实际设备的类别选择最适合的模块、过程计算方法、状态方程，对部分需要回流的物流参数进行估计，对各个模块需要设定的参数进行计算。在此基础上，通过连接各单元的模型建立全流程的仿真模型。所得结果与实际生产提供的数据较好的吻合，表明所建立的模型性能可靠。

运用上述模型，为达到工厂现有 70kt/a 生产规模的要求，以逆序进行的方式，即从流程生产中最后一个产品的单元操作模块开始算起，进行比例放大或者缩小，使生产的产品达到要求的量。然后逐步往前计算完成该生产过程的仿真设计，获得了完整的工艺参数，提高了设计结果的准确性和可靠性。

应用 Aspen Plus 软件对有机循环系统的甲苯肟蒸馏单元的精馏塔进行工艺模拟分折,并提出了单塔流程设计方案。通过分折单塔流程塔设备的理论塔板数、进料位置和回流比对精馏效果的影响，确定新流程的最佳工艺条件，并将该条件下的设备能耗和投资与原流程设备进行对比，结果表明新流程更有优势。对无机循环系统的无机工艺液净化单元进行了工艺参数分析，定量的分析了进料温度和进料量对萃取塔萃取效果的影响，以及再沸器蒸汽流量对汽提塔分离效果的影响。结果可以用来指导工厂生产操作调优，并为扩能改造和瓶颈问题处理等提供依据。

关键词： HPO 法，己内酰胺；环己酮肟；Aspen Plus；计算机模拟

Abstract

HPO process which is composed of cyclohexanone preparation, hydroxylamine oximation and cyclohexanone-oxime rearrangement has been applied widely in Caprolactam Industry. The hydroxylamine oximation in such process is key program to prepare the cyclohexanone-oxime and undertake the effectual circulation of inorganic process liquid(IPL) and organic process liquid (OPL).

A steady-state simulation model was set up for the hydroxylamine oximation of HPO process for BaLing Filiale of China Petro.LTD by using Aspen Plus in this thesis.

A simulating design of 50kt/a oximation of hydroxylamine of HPO process based on the data from the introduced design data was set up. According to the practical equipment , the model 、 the method of simulated calculation and status equation were selected properly; the parameters of some stream needed reflux were reconciled; the essential parameters of some models needed input were defined. By uniting the model of all units, a computer simulated model of the whole process was set up and calibration is carried out for the present 50 kt/a process. The calculation results were well consistent with the factory data, which showed that the models were applicable.

By use of the model we carried out successfully a simulating design of 70kt/a process on the new requirement of product ratio and obtained complete process parameters with a much higher accuracy ,reliability and productivity. The design of 70kt/a HPO process is be carried on by inversed method compared with the 50kt/a HPO process. the whole process is set up from the last process model and then the whole process model is established gradually by the amplification and shrink of the stream parameters . In addition, the results might provide reference to the designing and management personnel when they design or modify this process. ASPEN PLUS was used to simulate and optimize the distillation of toluene and cyclohexanone-oxime in OPL circulation system , by reason that reflux ratio ,the number of stage and feed stage are influencing the

efficiency of distillation, they were simulate and optimize. The unit of IPL Purify in IPL circulation system was calculated and analyse . Feed temperature is consequential to effect of extract and vapor flux of reboil is marked to the stripper. Results can be used to research operating regulations and direct actual production operation of the this two units or be applied to improvement of equipment or analysis of the energy saving.

Key Words: HPO Process; Caprolactam; Cyclohexanone-oxime; Aspen Plus ; Computer Simulation

湖 南 大 学

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名：鲁宝辉　　日期：2004年05月11日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

本学位论文属于

1、保密□，在_____年解密后适用本授权书。

2、不保密☑。

（请在以上相应方框内打“√”）

作者签名：鲁宝辉　　日期：2004年05月11日

导师签名：　　日期：　　年　　月　　日

第1章　绪言

1.1 己内酰胺工业发展背景

己内酰胺是石化工业的重要产品，是合成锦纶纤维和工程塑料的单体原料，它常温下为白色晶体，熔点为69℃。1899年，加波利尔合成了己内酰胺，近百年来己内酰胺生产经历了3个不同的发展阶段[1]。

1.1.1 工业化生产形成时期

第一次合成出己内酰胺之后过了40年，德国I.G公司建起了第一个年产2000吨己内酰胺的工业装置[2]，并用生产出的己内酰胺作原料又开发了后加工技术，建起了配套的聚合纺丝工厂，最终产品用于飞机轮胎和降落伞的制造，为第二次世界大战的参战者提供了强有力的装备。二战结束后，由于德国成为战败国，导制I．G公司解体成巴斯夫(BASF)、赫斯特(HOECHST)、拜尔(BUYER)和里约纳(LEUXA)四个公司。己内酰胺生产这一新型工业技术开始公开流传，许多国家抓住这一千载难逢的机会，索取信息，聘请人才，增加投资，开发己内酰胺工业化连续生产技术。荷兰DSM公司就是其中之一，它直接用I.G的专利建立起实验装置，以苯酚、环己烷、苯胺等原料作工艺对比实验，并于1953年1月成功地建起了一座以苯酚为原料年产6000吨己内酰胺的工厂，与此同时，环己醇脱氢制取环己酮的催化生产技术和苯酚直接加氢制取环己烷的专利也相继发表，制取羟胺的拉西法技术也已成熟并广泛使用，世界性大规模连续化生产己内酰胺的工艺技术已经形成。

1.1.2 新技术开发时期

50年代，己内酰胺大规模连续化生产实现后，人们又试图用不同的原料从事开发研究新的工艺技术的工作，并都如愿已偿。1961年德国BASF公司开发了氧化氮还原工艺技术；1962年意大利苏尼亚（SNIA）公司开发出以甲苯为原料制取己内酰胺的亚硝化工艺技术；1963年日本东丽公司研究出光亚硝化工艺技术[3]，而且以上新技术都建成了一定规模的生产装置。

1.1.3 装置规模扩大时期

70年代初，由于化纤的市场需求急剧上升，很多厂家扩大了原有己内酰装置的生产规模，全世界年产量达到370多万吨[2]。荷兰DSM公司用磷酸羟胺(HPO)制备工艺取代了原有的硫酸羟胺(HSO)制备工艺，使生产能力达到70000

吨/年；BASF公司的氧化氮还原法从65000吨/年达到了140000吨/年；SNIA公司的亚硝化法从12000吨/年扩大到了80000吨/年；东丽公司的光亚硝化法从15000吨/年扩大到了90000吨/年，还有很多厂商还采用新的工艺技术路线新建了一些生产装置，使已内酰胺年产量成倍增加。

1.1.4 己内酰胺生产工艺

目前，生产己内酰胺用的原料有苯/环己烷、苯酚、甲苯和丁二烯四种。使用苯/环己烷者最多，占所有原料的73.5%。同时，91.3%的产品己内酰胺都是从环己酮和羟胺作原料所得，工艺路线有HPO法、NO还原法、HSO法三种，统称为环己酮-羟胺工艺路线[4]。8.7%的己内酰胺则完全避开环己酮和羟胺的生产工艺路线，有苏尼亚(SNIA)法、光亚硝化法(PNC)和从丁二烯出发制取己内酰胺的工艺路线[5]。

1.1.4.1 意大利SNIA亚硝化法

以甲苯为原料制取苯甲酸,经亚硝化反应后生产己内酰胺的苏尼亚工艺过程如图1.1,该工艺除了被苏联引进外，主要为苏尼亚(SNIA)公司自己所用[4]，每生产一吨己内酰胺产品副产硫胺4.2吨。

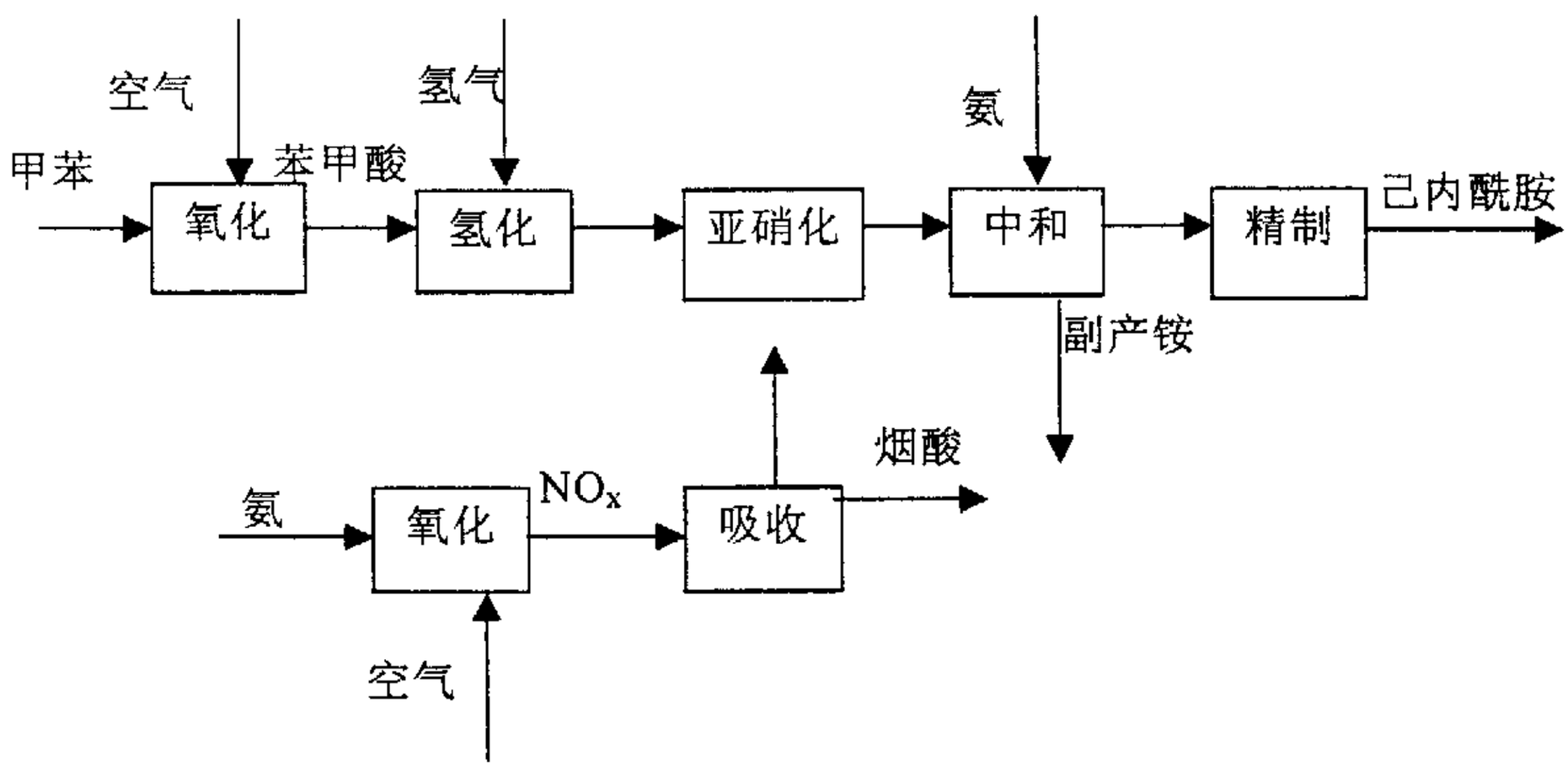


图 1.1 SNIA 亚硝化工艺过程

1.1.4.2 **日本东丽光亚硝化法**(PNC)

该法用苯为原料加氢成环已烷经光亚硝化后制取已内酰胺[1]，工艺过程如图1.2。

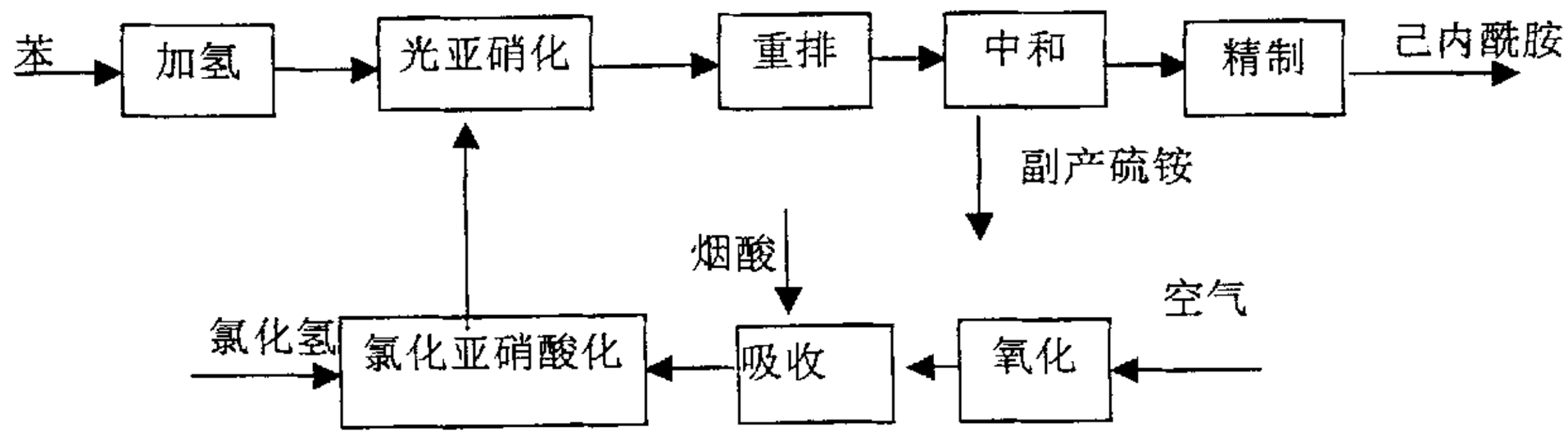


图 1.2 光亚硝化工艺过程

1.1.4.3 **硫酸羟胺法**(HSO)

1887年拉西(RASCHING)用亚硝酸盐和亚硫酸盐反应经水解制取羟胺[6]获得成功，从1940年该羟胺制备法实现工业化到现在，拉西法一直是制备已内酰胺中间原料羟胺的最重要的一条工业化路线，其工艺过程如图1.3。

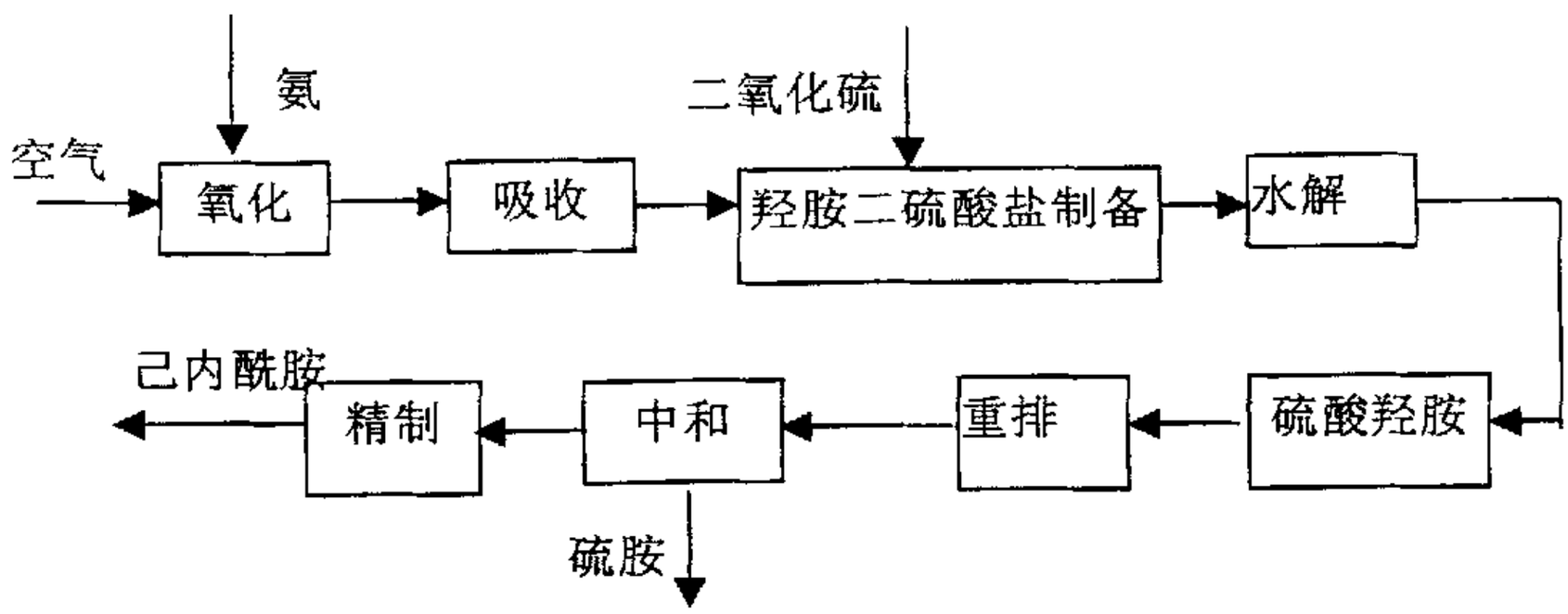


图 1.3 硫酸羟胺工艺过程

1.1.4.4**磷酸羟胺**(HPO)**法**

DSM开发了完全无硫铵的磷酸羟胺工艺--HPO法[2,4],该法由无机工艺液(IPL)和有机工艺液(OPL)组成循环液体，过程如图1.4。由于肟在无机工艺液和有机工艺液中以及羟胺在无机工艺液中的化学平衡反应非常复杂，而使得工业生产中的反应远比方程式所表示的情形要复杂得多，实际操作精度的要求也较高。

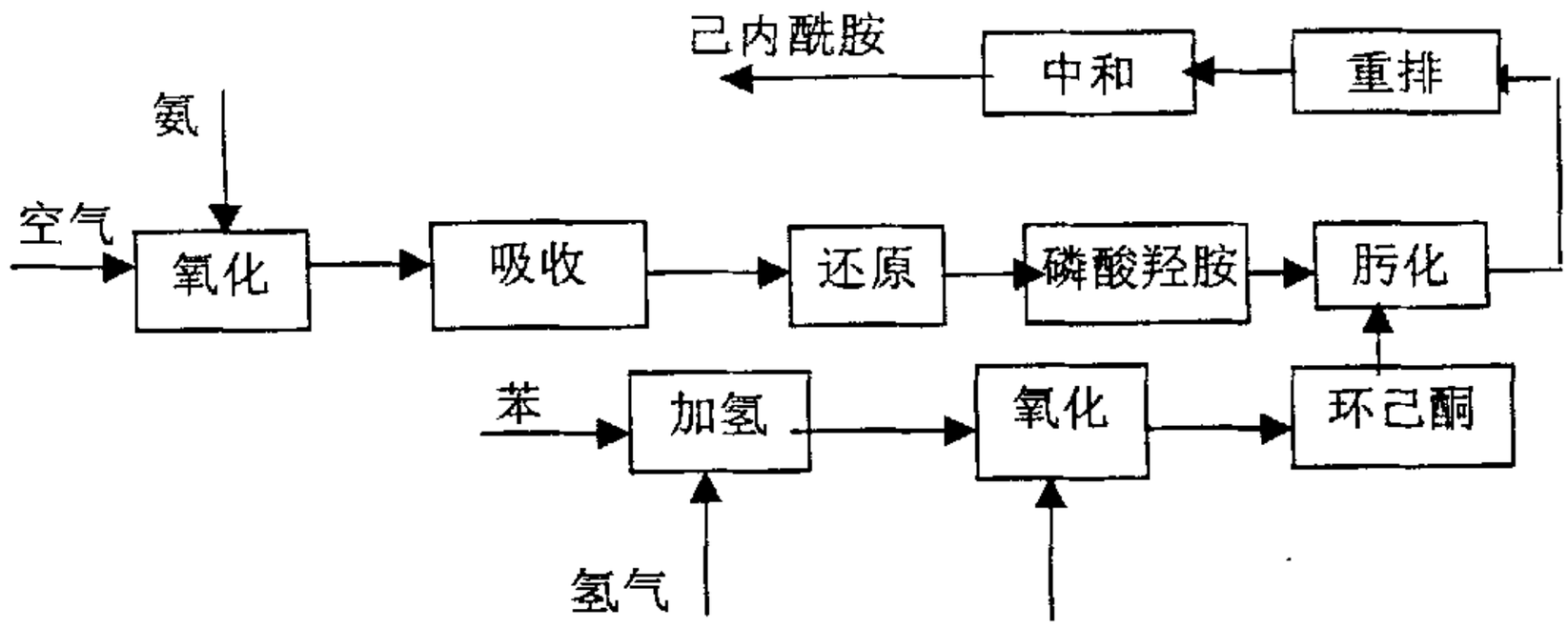


图 1.4 磷酸羟胺工艺过程

1.1.4.5 从丁二烯出发合成己内酰胺的工艺

BASF和Du Pont开发了一条从丁二烯出发制取己内酰胺的工艺路线[4]。该工艺是通过己二腈加氢、水解生产己内酰胺，操作步骤少，流程较短。同时，在生产己内酰胺的同时，还可以联产尼龙66的中间体己二胺，关键是最后一个步骤即6-氨基己酰胺脱氨和环化步骤,用了一些新型催化剂。其流程示意如图1.5。

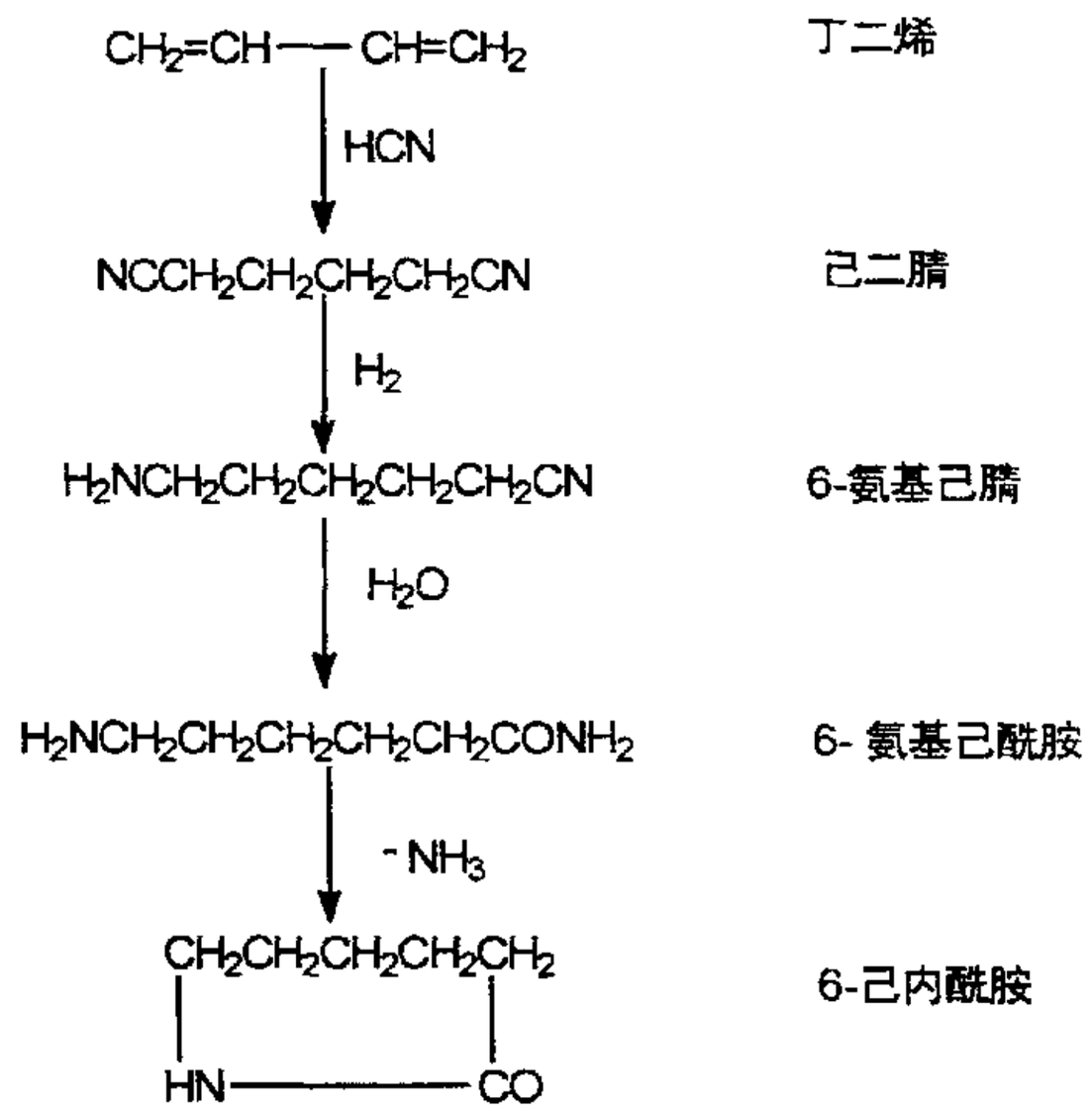


图1.5 BASF—Du Pont从丁二烯生产己内酰胺的流程

1.1.5 己内酰胺肟化过程的工艺概述

环己酮肟是己内酰胺生产的一种重要的中间体，由羟胺盐与环己酮发生肟化反应制得，生成的环己酮肟再经贝克曼转位得己内酰胺。工业上环己酮肟生产方法依其羟胺盐制造过程的区别，主要有拉西法、NO催化还原法和磷酸羟胺肟化法[6]。现将这三种生产方法分别介绍如下。

1.1.5.1 拉西法

拉西法是传统的制造羟胺硫酸盐的方法。国内60年代建设的己内酰胺工厂多采用拉西法。此法要点是用亚硫酸氢铵、二氧化硫还原亚硝酸钠以制造羟胺硫酸盐，其主要反应式如下:

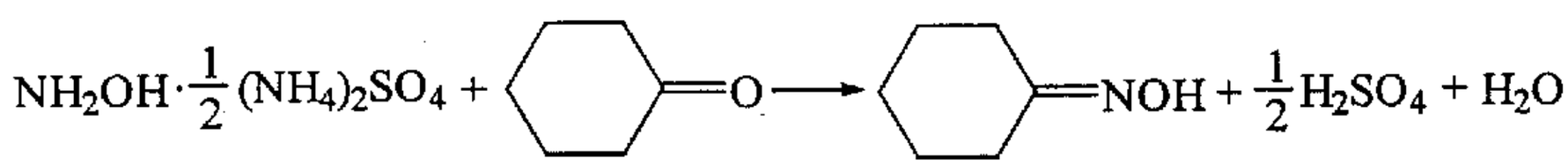
1．羟胺合成

$$NaNO_2 + NH_4HSO_3 + SO_2 \longrightarrow HO-N\begin{matrix}SO_3Na\\SO_3NH_4\end{matrix}$$

$$HO-N\begin{matrix}SO_3Na\\SO_3NH_4\end{matrix} + H_2O \longrightarrow \frac{1}{2}H_2SO_4 + \frac{1}{2}(NH_4)_2SO_4 + HO-N\begin{matrix}SO_3Na\\H\end{matrix}$$

$$HO-N\begin{matrix}SO_3Na\\H\end{matrix} + H_2O \longrightarrow NH_2OH\cdot\frac{1}{2}(NH_4)_2SO_4 + \frac{1}{2}Na_2SO_4$$

2. 肟化



$$\frac{1}{2}H_2SO_4 + NH_4OH \longrightarrow \frac{1}{2}(NH_4)_2SO_4 + H_2O$$

拉西法制造羟胺硫酸盐，起初用亚硝酸钠作原料。其副产的硫酸铵是一种与硫酸钠共存的混合物，需经过蒸发结晶，并利用两者晶体粒度之差异予以分离，制取高纯的硫酸铵和硫酸纳。

现在大多用亚硝酸铵，称为改良的拉西法。将氨氧化产生的氧化氮气体用碳酸铵溶液吸收，则得亚硝酸铵。反应式如下：

$$NH_4NO_3 + NH_3 + 2\,SO_2 + H_2O \longrightarrow HON(SO_3NH_4)_2$$

$$NO + NO_2 + (NH_4)_2CO_3 \longrightarrow 2NH_4NO_2 + CO_2$$

$$HON(SO_3NH_4)_2 + 2\,H_2O \longrightarrow [NH_3OH].HSO_4 + (NH_4)_2SO_4$$

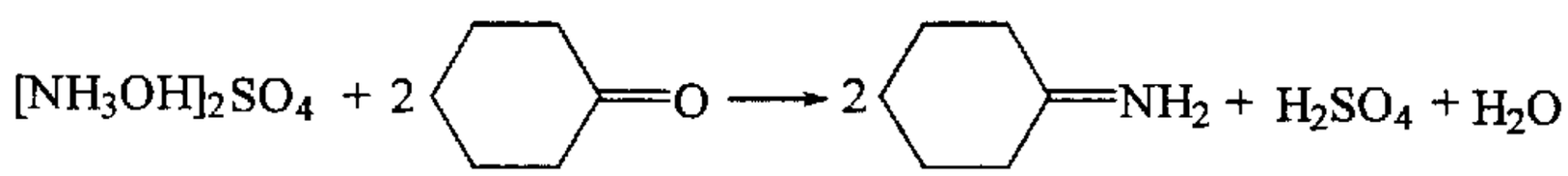
拉西法虽然是传统的方法，近年来也有一些发展。如意大利采用0℃的亚硫酸氢胺直接吸收氧化氮气体，制取羟胺二磺酸铵，称为直接拉西法，它与传统方法比较，能耗降低，羟胺二磺酸铵收率也有提高。

1.1.5.2 N0催化还原法

德国BASF，瑞士Iventa，波兰Zaklady Azotowe等公司采用此法制造羟胺硫酸盐[1]，主要反应如下：

$$4NH_3 + 5O_2 \longrightarrow 4NO + 6H_2O$$

$$2NO + 3H_2 + H_2SO_4 \longrightarrow [NH_3OH]_2SO_4$$

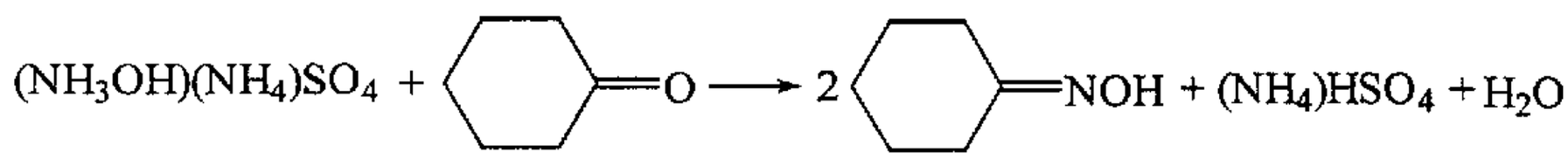


在羟胺合成反应器中，一定比例的NO和H_2通过悬浮有Pt/C催化剂的硫酸介质发生反应，反应温度40℃，压力1.5×10^5Pa，氢气循环使用。悬浮有催化剂的硫酸羟铵溶液经多级过滤系统分离得催化剂滤浆和滤饼，滤浆返回羟胺合成，滤饼送去再生。

NO催化还原法合成羟胺时不副产硫酸铵，但在肟化时游离出硫酸用铵中和，每吨已内酰胺仍副产0.7吨硫酸铵。为了进一步减少副产硫酸铵量，BASF公司开发出丁酸式肟化法，该法是在Pt/石墨催化剂存在的条件下，在硫酸氢铵溶液中进行NO的催化加氢还原：

$$NO + \frac{3}{2}H_2 + (NH_4)HSO_4 \longrightarrow (NH_3OH)(NH_4)SO_4$$

硫酸羟胺与环已酮反应形成环已酮肟。



在传统的BASF工艺中，肟化时产生的硫酸需用铵中和，以分离出环已酮肟，在回收环已酮肟时不要求进一步中和硫酸氢铵，因此，硫酸氢铵可直接返回羟胺合成过程。NO催化还原反应产物经过滤分离催化剂之后，得硫酸铵羟胺溶液，送肟化塔。在肟化塔内环已酮与羟胺溶液逆流接触反应，反应温度保持在环已酮肟熔点以上，环已酮转化率达97%~98%。再采取通常的后肟化步骤，以实现环已酮的完全转化。羟胺合成和后肟化时，也形成一些硫酸铵，向后肟化器吹入氨气，以保持铵盐浓度稳定。

1.1.5.3 磷酸羟胺肟化(HPO)法

HPO法由荷兰DSM公司的子公司Stami-carbon于1959年开始研究，1965年完成50吨/年中间试验[1,6]，1971年在日本宇部兴产公司建成7万吨/年已内酰胺装置。我国岳阳和南京的引进装置均采用DSM公司的HPO法，此法在磷酸缓冲液中催化加氢还原NO_3^-离子来制备羟胺。此法特点是把羟胺制备与环已酮的肟化结合在一起，使肟化过程不再副产硫酸铵，主要包括三个反应过程。

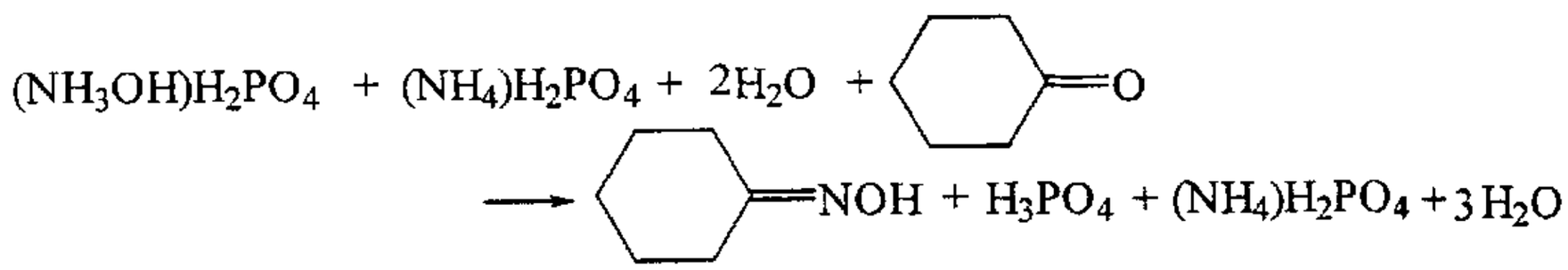
（1）羟胺合成

在悬浮催化剂Pt-Pd/石墨或Pt-Pd/氧化铝的存在下，在磷酸缓冲液中，硝酸根离子加氢还原为羟胺，形成磷酸羟胺盐。

$$NH_4NO_3 + 2H_3PO_4 + 3H_2 \longrightarrow (NH_3OH)H_2PO_4 + (NH_4)H_2PO_4 + 2H_2O$$

（2）肟化

磷酸羟胺盐和环已酮在甲苯存在下反应，形成环已酮肟。



（3）氨氧化制硝酸盐

向肟化反应后的磷酸-磷酸二氢铵水溶液中添加的硝酸由氨氧化法制取，加入硝酸使磷酸二氢铵变为磷酸和硝酸铵，再用于羟胺合成。

$$H_3PO_4 + (NH_4)H_2PO_4 + H_2O + 3HNO_3 \longrightarrow H_3PO_4 + NH_4NO_3 + 3H_2O$$

1.2 化工稳态模拟技术的发展

化工流程模拟包括稳态模拟和动态模拟[7]，通常所说的化工过程模拟或流程模拟多指稳态模拟。它是根据化工过程的稳态数据，如物料的压力、温度、流量、组成的有关的工艺操作条件、工艺规定、产品规格以及设备参数，采用适当的模拟软件，用计算机模拟实际的稳态生产过程，进行详细的物料平衡和热量平衡计算，得出人们最为关心的原材料消耗、公用工程消耗和产品、副产品的产量和质量等重要数据。化工过程模拟已成为研究、开发、设计、挖潜改造、节能增效、生产指导和企业管理等工作必不可少的工具，并且在科研和实际生产中发挥着越来越大的作用。

化工过程的稳态模拟起始于 20 世纪 50 年代，70 年代则是其技术开发时代[8]。当时组建的 Digital system、Chemshare 和 Simulation Science 等公司专门从事稳态模拟软件开发，美国麻省理工学院开始了 ASPEN 项目[8]的开发，英国帝国理工学院开始了 SPEEDUP 的开发工作，许多大公司也开发了自己的专用系统。80 年代是大型通用稳态流程模拟软件商业化的时代，Simulation science、Aspen tech、Hyprotech 和 Chemstations 等成为通用软件的主要供应商，计算环境已从大型机转向小型机、工作站和微机。在 90 年代，过程模型化和模拟的价值已获得公认，稳态模拟技术已趋成熟，在分布式的计算环境中，用户服务器得到采用。因此，90 年代是稳态模拟技术进一步推广应用的时代，采用商业化软件已比用户自行开发软件在经济上更为合算。

1.2.1 技术发展趋势

在化学工程领域，模型化主要应用于化工过程的分析、设计和操作。模型范围从单元装置到全厂装置，粗略地分为模块法和面向方程法两种模型化方法。在使用模块法的模型化工具时，用户使用模型化语言或图形编辑器，从模型库中选择单元模型，提供模型参数，并将这些单元模型联结成一个工厂模型[9]。虽然单元模型结构已固定，灵活性较差，但物性模型独立于单元模型，用时可随意选取，所以模块法是一个强有力的工具，可为大多数工程技术人员掌握。在使用面向方程法的模型化工具时，单元模型是一组描述该单元的数学方程组，可使用模型化语言或程序模板直接改造模型，此法极为灵活，但对用户在化学工程、模型化和模拟、数值方法以及计算机科学等方面的知识要求较高。

今后发展的趋向主要是将模块法的现有能力与方程法的灵活性在面向目标的模型化环境下结合起来，使专家和非专家都能应用。此外，神经网络[10]和专家系统与传统的模型化方法的结合也将日益广泛。

1.2.2 数学方法

1.2.2.1 联立方程求解法

联立方程法求解的工程型尺寸和范围都在不断扩大，这也是化工过程模拟最重要的变化之一。 当前，联立方程法可求解包括数十万个方程和具有数百个自由度的问题，序贯模块法模拟器已可求解包括 10 万个变量的问题，被模拟的全厂模型可以包括数十万个方程和数百个优化变量[9]。可见，化学工程学科广泛受益于计算机科学和应用数学的发展。

1.2.2.2 混合整数非线姓规划

最优化问题实质上是混合整数非线性规划[11]问题(MINIP)。MINLP 法还不成熟，计算所需时间过长。一些新的方法是在原来的 MINLP 方程结构内联立求解整型变量和连续变量而形成的，为了更容易处理整型变量，这些方法可能以线

性规划而不是以二次规划作为基础。

1.2.2.3 同轮收敛法

此法可避免由于初值不合适或多解性而引起的迭代发散，但计算时间较长。今后的发展方向是改进效率。

1.2.3 计算环境

计算环境的改进是计算机辅助化学工程发展的重要推动力，但计算环境已不是计算机辅助化学工程的制约因素。现在，每个星期都有新的计算机硬软件的信息发布。

1.2.3.1 编程语言

自 50 年代以来， FORTRAN 一直是化学工程师广泛采用的计算机语言，但随着微机的进步，C 语言日益流行，大多数新的商品化软件都以 C 语言编写，许多图形工具也可与 C 语言一起使用。另外，图形输入输出语言目前尚未标准化，今后将出现某些标准，进而被广泛应用。

在今后 10 年内，大多数工程软件的供应商将应用“面向目标”的概念和方法改进现有的程序。

1.2.3.2 面向目标的模型化方法

面向目标的模型化方法的成功取决于不同来源的组件能够兼容，也就是组件彼此间能够通讯，以及过程工程的定义域被模型化成为目标的集合[8]，但是该法首先需要建立组件的设计标准。

美国化学工程师学会过程数据交换研究院(PDXI)正在建立一个标准数据交换协议[9]，拟使应用程序与数据库之间、各机构与各学科之间共享过程工程数据。PDXI 采用了目标模型化工具来构造过程数据的面向目标的数据模型，可作为面向目标的过程模型化标准的静态基础。

1.2.3.3 软件集成

今后一个重要趋势是将稳态模拟软件与其它过程工程软件集成在一起。该集成软件将囊括过程工程的全部活动范围，即包括研究开发、过程设计、过程工程、过程控制、工厂操作(决策支持、操作培训和在线优化)等。这一集成的模型化模拟工具既包括稳态模拟，又包括过程综合和动态仿真，将支持模块法和面向方程法，使用一致性的热力学模型和数据。此集成系统还提供图形界面和专家系统以及内装的培训和文档资料[9]，使过程模拟软件的功能更加完备，成为化学工程有利的模拟计算工具。

1.3 本课题主攻方向及研究目标

1.3.1 课题背景

HPO 法生产己内酰胺的主要流程包括环己酮生产，环己酮肟化和重排三大工序，其中生产环己酮肟的环己酮肟化工序是 HPO 法的核心技术和关键单元。该工序装置以产肟为目的，并实现无机工艺液和有机工艺液的有效循环。1992 年，中国石化总公司巴陵分公司（原鹰山石化）引进荷兰的 HPO 法[12]己内酰胺生产装置，设计能力为 50kt/a ，1995 年通过国家竣工验收，1997 年全面达到设计标准。但是在激烈的市场竞争下，50kt/a 己内酰胺的生产能力所产生的效益越来越小，这就迫使扩能改造成为必由之路。 1997 年该公司在国内同行业中率先对引进的装置进行扩改，实现由 50kt/a 己内酰胺的生产能力到 60kt/a 生产能力的改造。1999 年由 60kt/a 到 70kt/a 己内酰胺的 生产能力的扩能改造开车成功，经过 2001 年 1 月的大修进一步完善后，实现了 70kt/a 生产能力[13]。2002 年 10 月份，巴陵分公司启动将装置生产规模扩大到 140kt/a 的改造工程，其中生产环己酮肟的环己酮肟化工序拟采用另加一套与现有肟化装置平行的即生产能力也为 70kt/a 的新装置的方案，来满足全流程 140kt/a 的 扩改需求。由于现有的 70kt/a 环己酮肟化装置是经过多次改造而实现 70kt/a 的生产规模，故现有可用于指导生产的数据是原 50kt/a 肟化装置的工艺包的拷贝和实际操作中的物料和能量平衡的记录，数据不够系统，为了配合 140kt/a 己内酰胺生产装置的扩改，现有 70kt/a 肟化装置需要系统可靠的参数来指导生产，实现装置高效稳定的运行 ，因此需要对该系统进行系统的模拟计算，从而得出可用于指导生产的一套物料平衡参数。另外，装置的优化控制也需要理论数据来指导具体操作。

1.3.2 主攻目标和方法

依据现有数据，传统的设计方法能够做的也仅仅局限于对引进装置数据包进行拷贝，难以在技术上进行改造和提升，并且手工核算不仅费时费力而且准确度较低。为了在技术上有把握的完善该装置的参考数据系统，我们应用了计算机辅助设计方法，采用化工过程模拟软件 Aspen Plus 对 HPO 法己内酰胺环已酮肟化装置进行模拟计算。本文的主攻目标是：

通过应用 Aspen Plus [10]软件，以设备原有的 50kt/a 生产装置设计数据为基础,建立 50kt/a 己内酰胺肟化过程的计算机仿真模型，对生产过程进行模拟计算，并将对部分关键模型参数进行分析，达到建成后的流程能够比较好地与工厂实际生产过程相吻合的效果，从而证明流程模拟的可行性和可信度。

应用上述仿真模型在保持原有分离设备分离效率以及假定所选的反应器反

应程度基本不变的条件下，进行现有的 70kt/a 生产规模的计算机仿真设计，从而得到 70kt/a 己内酰胺环己酮肟化过程完整的工艺物流数据。

对在整个环己酮肟化工序中起着重要作用的甲苯肟精馏单元和无机工艺液净化单元进行分析计算。其中将对甲苯肟精馏单元的原有流程进行新的方案设计，并将定量分析影响新设备精馏效果的各因素；对无机循环系统中的无机工艺液净化单元各主要塔设备的影响因素进行分析和计算，定量的分析结果将对实际生产参数调优和操作有着重要的指导作用。

第2章 课题研究的理论基础

2.1 化工过程的稳态模拟工具软件

化工过程的稳态模拟是计算机辅助化工过程的核心，它通过物热衡算可以确定化工过程原料的用量和整个过程的经济性，稳态模拟还可以为动态模拟提供初值和起始状态，也是过程综合和优化的基础[7, 8]。

稳态过程模拟就是将一个由许多个单元过程组成的化工流程用数学模型描述，并在计算机上通过改变各种有效条件得到所需要结果的方法。这一方法是计算机在化工方面的最重要的应用之一。

稳态流程模拟是发展得比较成熟技术，目前最成熟的两种稳态模拟方法是贯序模块法（Sequential Modular ——SM）和联立方程法（Equation Oriented ——EO 、equation-based or simultaneous equation modeling.）[14]。按照实际化工系统中工艺物流的流向对其单元操作进行逐个模块的计算即为贯序模块法：每个模块的进口需要给定，出口为计算结果，当遇到流程物料循环时，则需要反复的迭代计算，对于高度的热综合过程、高度循环的过程、规范设计的过程等过程来说是很费时的。而且因为涉及很多镶套的收敛循环，最终可能导致结果未必收敛。在解决上述情况模拟时，联立方程法是一个优秀的解决方法，该法不是按顺序计算每个模块，而是将所有的方程结合起来同时求解，因此在某些情况下，联立方程法的计算效率比贯序模块法的计算效率更高。但是由于贯序模块法[15]相对容易应用，所以贯序模块法仍然是目前应用最为广泛的模拟方法。利用贯序模块法进行模拟的代表软件之一是美国麻省理工学院开发的ASPEN，现在称为Aspen Plus,这也正是我进行模拟计算的工具软件 。

Aspen Plus 化工模拟软件系统是美国麻省理工学院于 70 年代后期研制开发的大型化工模拟软件，由美国 Aspen Plus 技术公司 80 年代初推向市场，它用严格和最新的计算方法进行单元和过程的计算，为企业提供准确的单元操作模型。Aspen Plus 还可以评价已有装置的优化操作或新建、改建装置的优化设计，这套系统功能齐全、规模庞大的模拟软件可用于化工、炼油、石油化工、气体加工、煤炭、医药、冶金、环境保护、动力、节能和食品等许多工业领域，目前已在全世界范围内广泛使用。

Aspen Plus 是一个通用过程模拟系统，用于计算稳态过程的物料平衡、能量平衡和设备尺寸，并对过程投资进行经济成本分析。作为第三代流程模拟软件，

Aspen Plus 有其鲜明的优点，如, Aspen Plus 支持对固体的处理，有 40 个通用单元操作模型，很多模型算法都严格、稳定可靠，同时系统还支持用户自定义模型作为子程序， Aspen Plus 也提供了一个广泛的物性模型库用于模拟计算，对于不在数据库中的组分,Aspen Plus 还提供了一个数据回归系统，用以从实验数据中拟合所需的常数。另外，该软件的过程设备成本计算功能可以估价某具体的工厂投资，计算生产费用，进行经济分析，以确定一个最优投资建厂的方案。

Aspen Plus 可以在多种平台上运行，开发商提供了适合各种机型的版本，该软件主要有以下六种用途[10]：(1)合成流程；(2)工艺参数的优化；(3)脱除瓶颈；(4)研究某些设计问题或操作问题 ；(5)进行参数灵敏度分析；(6)参数拟合。总之，Aspen Plus 是基于稳态化工模拟、优化和经济评价的大型化工流程模拟软件[4]。

2.1.1 Aspen Plus 单元操作模型

Aspen Plus 提供了一套完整的单元操作模型，可用于模拟从单个操作单元到整个流程的各种操作过程。该系统提供了 33 个单元操作模块[10]，大致分类如下：

1．流股混合器	MIXER
2．流股分流器	FSPLIT
3．固相分离器	SSPLIT
4．单级平衡	
(1)加热器/冷却器	HEATER
(2)两出口流股闪蒸器	FLASH2
(3)三出口流股闪蒸器	FLASH3
5．多级平衡	
(1)分离器	
• 组分分离器	SEP
• 两产品分离器	SEP2
• 静置液相分离器	DECANTER
(2)简捷法传质	
• 核算型简捷法精馏	DISTL
• 设计型简捷法精馏	DSTWU
• 复杂塔简捷法精馏	SCFRAC
(3)严格法传质	
• 严格法精馏	RADFRAC
• 严格法多塔精馏	MULTIFRAC

- 严格法液-液萃取 EXTRACT
- 严格法石油精馏模型 PETROFRAC
- 严格的二、三相分批精馏 BATHFRAC
- 严格法比率连续精馏 RATEFRAC

6. 反应器

(1)物料平衡及闪蒸

- 产率反应器 RYIELD
- 化学计算反应器 RSTOIC

(2)化学平衡

- 化学平衡反应器 REQUIL
- 最小 Gibbs 自由能反应器 RGIBBS

(3)动力学

- 连续搅拌槽式反应器 RCSTR
- 活塞流反应器 RPLUG

(4)间交换器

- 外管式热传导间交换器 HETRAN
- 空气冷却式间交换器 AEROTRAN

7. 热交换器

(1)两股流热交换器 HEATX

(2)多股流热交换器 MHEATX

8. 压力变化

(1)泵/水轮机 PUMP

(2)压缩机/透平机

- 单级 COMPR
- 多级 MCOMPR

9. 流股调节器

(1)流股复制器 DUPL

(2)流股倍增器 MULT

2.1.2 Aspen Plus 数据库

Aspen Plus 数据库包括 5000 多种纯组分的物性数据[10]，Aspen Plus 的各类数据库有：

1. 纯组分数据库，包括近 500 多种化合物参数。

2. 电解质水溶液数据库，包括约 250 种离子和分子溶质估算电解质物性所需的参数。

3．固体数据库，包括近 120 种固体的固体模型参数。

4．Henry 常数库，包括水溶液中 61 种化合物的 Henry 常数。

5．二元交互作用参数库，包括Redlich-Kwong-Soave，Pent-Robinaon,Lee-Kesler-Plocker,BWR-Lee-starling及Hayden-O'connell状态方程的二元交互作用参数。

6．DIPPR 数据库，包括 1117 种纯化合物的物性数据。

7．燃烧数据库，燃烧产物中常见的 59 种组分和自由基的参数。

8．Barin 数据库，包括 2400 种无机和有机参数。

9．CSIRO 数据库，包括 3000 种无机和有机参数。

10．DECHEMA 数据库，收集了世界上最完备的气液平衡、液液平衡数据，共计二十五万多套数据。

另外，电解质体系化学平衡计算是模拟过程中所有操作单元模拟计算的一部分。化学反应的存在增加了电解质体系处理的难度。对于此类体系，过程模拟的核心是化学平衡计算[16]。由于有溶液存在，化学反应在液相中存在的真实组分不同于表观分子组分。根据电解质体系的特征，Aspen Plus 中设置了电解质 NRTL 活度系数模型，即 ELECNRTL 模型。电解质 NRTL 活度系数模型是用于计算活度系数的多用途模型，该模型能够描述水溶液电解质体系以及混合溶剂电解质体系，能够计算水溶液电解质系统中以及混合溶剂中各种离子和各种分子的活度系数。当电解质浓度变为零时，电解质活度系数模型则简化为众所周知的 NRTL 模型[14]。

NRTL 模型中有两个重要的模型参数：即非随机因子 α_{ij} 和二元交互能量参数 τ_{ij}[15]，α_{ij} 一般取固定的数据，而 τ_{ij} 一般被认为是温度的函数。Aspen Plus ELECNRTL 模型中的电解质 NRTL 参数即二元交互能量参数 τ，它作为温度的函数分为三种：分子—分子二元参数；电解质—分子对参数；电解质—电解质对参数。

在 Aspen Plus 电解质 NRTL 参数库中包含了许多参数的数据[11]，电解质系统中溶液化学决定了溶液中真实组分种类并通过等式约束其组成，对于反应的化学平衡关系表达如下：

$$\ln K_j = \sum \nu_{ij} \ln \alpha_i \tag{2.1}$$

式中：K_j ——化学平衡常数；

ν_{ij} ——i 组分化学计量系数

α_i ——i 组分活度。

Aspen Plus 电解质系统提供 30 多种电解质体系的数据包。

Aspen Plus 是采用序贯模块方法来进行流程模拟的，用户可以根据自己的需

要选用以上所列出的单元操作模块来组成不同的流程模拟系统。用户还可以将自己的专用单元操作模型以用户模型的方式（USER MODEL）加入，Aspen Plus 的物性数据均可用于这些用户模型，这给用户提供了很大的方便和灵活性。

2.2 多元汽-液平衡的热力学理论模型

2.2.1 状态方程的选择

压强低于0.5mPa的情况下，气体可以当作理想气体来处理，选用理想气体状态方程对其进行计算即可；对于压强高于1.0mPa的气体，则应选择适宜于高压气体计算的RK方程；压强介于0.5mPa与1.0mPa之间的气体视情况而定，一般选用RK状态方程[17]比较准确。

化工生产中经常遇到的液相问题是水洗或者碱洗以脱出混合气中的酸性成分。由于液相相对很大，气体在液相中的溶解应该满足HERRY定律[17]。

进行模拟计算经常用到的物性计算方法有 NRTL、NRTL-RK,ELECNRTL[18]，其中 NRTL 方法对气体的计算采用理想气体状态方程，对液相采用 HERRY 定律进行计算。NRTL-RK 方法对液相同样采用 HERRY 定律，对于气体则采用处理高压的 RK 状态方程，对于组分中含有离子的工艺物流进行计算时其物性计算方法需要特别指定，Aspen Plus 软件中提供的专门用于离子计算的 ELECNRTL 物性计算方法采用的状态方程为 RK 方程。

2.2.2多元汽-液平衡的热力学理论模型

对于含有N种组分的混合物体系，处于汽液平衡时同一组分汽液两相的逸度应该相等，即满足：

$$\hat{f}_i^v = \hat{f}_i^l (i = 1, 2, \Lambda, N) \tag{2.2}$$

其中：i-----组分i

$\hat{f}_i^v$ -----气相中组分i的逸度；

$\hat{f}_i^l$ -----液相中组分i的逸度；

这是对汽液平衡进行计算最根本的方法，将上式中的逸度表示出来即可得到汽液平衡方程，逸度计算有很多方法，需要根据具体的体系选取。

若气相的组分逸度用状态方程和混合法[17]计算（此时只需要气体状态方程），而液态组分逸度用活度系数计算，平衡关系式可以表示为：

$$P\hat{\varphi}_i^v y_i = f_i^l x_i \gamma_i (i = 1,2,\Lambda,N) \tag{2.3}$$

其中： i-----组分I；

P-----系统压强；

f_i^l -----纯组分i的逸度；

$\hat{\varphi}_i^v$ -----组分i的气相逸度系数；

γ_i-----组分i的液相活度系数；

x_i, γ_i-----分别为组分i在液相、气相的分率；

计算混合物的组分逸度的方法还有很多，如活度系数采用不对称的归一化原则，逸度计算方法也就随之改变，计算混合物的组分逸度还可以汽液相均用组分逸度表示，其计算形式也不一样。总之，组分逸度计算模型主要由体系的特征来决定。

2.2.3 萃取液-液平衡的热力学理论模型

工程中常用的计算非电解质溶液活度系数[14]的公式，例如 van Laar Margules Scatcharrd 、NRTL、UNIQUAC 公式和 UNIFAC 等等原则上都可以用于萃取体系中 。

2.3己内酰胺羟胺肟化系统的化学和物理原理

己内酰胺羟胺肟化系统分为7个单元[12]，以下分单元对整个系统的物理化学原理进行分析。

2.3.1 氢气精制

氢气用于在下一单元的羟胺反应器中催化还原硝酸根离子制备磷酸羟胺，因为磷酸羟胺的制备是在贵金属催化剂[19]存在的条件下进行的，氢气中即使存在很小量的硫化物和一氧化碳都将使得催化剂失去活性，因此氢气在进入羟胺反应器之前必须除去一氧化碳和硫化物。一氧化碳和硫化物的脱除分两部分进行。

第一部分，硫化物的脱除用ZnO作催化剂，按照下面的反应式进行

$$ZnO + H_2S \longrightarrow ZnS + H_2O$$

$$CS_2 + 4H_2 \xrightarrow{ZnS} CH_4 + 2H_2S$$

ZnO不是真正的催化剂而是消耗品。生成的ZnS和CH_4对羟胺制备的催化剂没有危害作用[12].

第二部分使用以Al_2O_3作载体的Ru催化剂，CO和CO_2被还原成CH_4。

$$CO + 3H_2 \xrightarrow{Ru} CH_4 + H_2O$$

$$CO_2 + 4H_2 \xrightarrow{Ru} CH_4 + 2H_2O$$

2.3.2 磷酸羟胺制备

磷酸羟胺是在氢气的作用下通过硝酸盐催化还原而制得[20]。反应为保持合适的酸度，选择在磷酸缓冲介质中进行，反应方程式如下：

$$NO_3^- + 2H^+ + 3H_2 \longrightarrow NH_3OH + 2H_2O$$

$$NO_3^- + 2H^+ + 4H_2 \longrightarrow NH_4^+ + 3H_2O$$

$$NO_3^- + 2H^+ + 5H_2 \longrightarrow N_2 + 6H_2O$$

$$2NO_3^- + 2H^+ + 4H_2 \longrightarrow N_2O + 2H_2O$$

$$H_2PO_4^- + H^+ \rightleftharpoons H_3PO_4$$

其中的 H_3PO_4 / $H_2PO_4^-$ 只是起缓冲作用，因为H_3PO_4的离解能够足够提供$H_2PO_4^-$ 的还原反应所需的离子[12].

2.3.3 环己酮与羟胺的肟化

环己酮与羟胺的肟化是在填料塔中进行的，羟胺与环己酮逆流接触形成环己酮肟，反应式如下：

$$NH_3OH^+ + C_6H_{10}O \longrightarrow C_6H_{10}NOH + H_2O + H^+$$

环己酮溶于与羟胺水溶液互不相溶的甲苯相里，二者逆流接触的过程中反应生成环己酮肟，与此同时生成的肟几乎完全被甲苯从水相中萃取出去，使得反应向生成肟的方向进行，甲苯的存在使得转化率大幅度提高[12, 21]。

2.3.4中和一水洗和洗涤水萃取

2.3.4.1中和

来自肟化反应器的甲苯-肟混合液中未转化的环己酮在中和器中被过量的羟胺溶液完全转化。当反应发生时，环己酮转化成环己酮肟释放出磷酸[22]，此磷酸需要被中和，加入的氨水就是用来中和反应器排料中的游离磷酸。

$$H_3PO_4 + NH_3OH.H_2PO_4 + C_6H_{10}O + 2NH_4OH \longrightarrow C_6H_{10}OH + 2NH_4.H_2PO_4 + 3H_2O$$

$$H_3PO_4 + NH_3OH.H_2PO_4 + C_6H_{10}O + 4NH_4OH \longrightarrow C_6H_{10}OH + 2(NH_4)_2.HPO_4 + 3H_2O$$

为了获得环己酮完全的转化，中和过程在羟胺过量的条件下进行。缓冲溶液在中和分离器中沉淀后用泵送到肟化反应器，同时甲苯一肟混合液用泵送到水洗单元，过量的羟胺则返回到肟化反应器后被重复利用。

2.3.4.2 水洗和洗涤水萃取

离开中和器的环己酮肟溶液仍然含有无机液和溶解的盐等，通过泵将溶液送到聚结器除去液滴，使两相分离[12]。分离后的有机液仍然含有熔融状态的盐，为了除去这些盐，用水对有机相进行两步水洗，第一步在混合分离器中进行，第二步在静态分离器中进行，实际上混合分离器和中和器是完全一样的。新鲜工艺水在静态分离器中与来自第一步水洗的有机相混合，当两相分离之后，水相用泵送到第一水洗塔，用做来自中和器的有机相的洗涤水。

离开水洗塔的水相大约含有1%（质量百分比）的环己酮肟，这些环己酮肟用甲苯萃取回收[12]，流出的甲苯相循环到肟化反应器，经过萃取仍然含有微量的甲苯和环己酮肟的水相流入废水槽。

2.3.5甲苯一肟精馏

来自肟化单元的甲苯一肟的混合液需要分离。标准状态下甲苯的沸点为111℃，水的沸点100℃，环己酮的沸点为156℃，环己酮肟的沸点为208℃，各物质沸点存在较大差值，因此可以采用精馏的方式进行分离。考虑到得到环己酮肟在高温下容易分解，故该操作采减压精馏，该单元要求得到如表2.1组成（质量百分比）的塔顶产物和塔低产物：

表2.1 塔顶产物和塔低产物组成要求

塔顶产物	甲苯	99.08%
	水	0.91%
	环己酮肟	小于0.01%
塔底产物	甲苯	小于0.005%
	环己酮	小于0.02%
	环己酮肟	99.975%

该精馏单元是在两个真空塔中完成的。在操作温度60℃，压力20.0kPa，回

流比为0.41的条件下，第一个真空塔的塔顶出料获得满足组成要求的产物，塔底产物的温度为100℃，同时仍含有25%（质量百分比）的甲苯，塔底产物作为第二个真空塔的进料[12]。第二个真空塔的塔底出料获得满足组成要求的产物，第二塔塔底出料循环到肟化反应器，塔顶出料的部分甲苯用作第一塔的回流，剩下的部分经过甲苯的贮槽、萃取塔和洗涤水萃取塔再循环到肟化单元。

2.3.6无机液萃取、汽提

来自肟化单元的无机工艺液仍然含有微量的溶解的环己酮肟和环己酮（所含环己酮的质量百分比约为0.5%，所含环己酮肟的质量百分比约为0.6%），这些有机物必须在缓冲溶液中的硝酸盐回复到原来的比值前除去，因为这些物质与吸收塔中的亚硝酸气生成化合物，从而影响羟胺的制备。

2.3.6.1 萃取

无机工艺液在填料塔中与纯甲苯进行萃取，萃取效率受纯萃取剂的数量、水解效应和温度等因素的影响[24]。

萃取的操作温度为70℃，部分的环己酮肟按下面的方程式水解。

$$C_6H_{10}NOH + H_2O + H_3PO_4 \longrightarrow C_6H_{10}OH + 2NH_3OH \cdot H_2PO_4$$

无机工艺液中未被水解的环己酮肟和环己酮一起被甲苯萃取出去，大约有50%的环己酮肟被水解，50%的环己酮肟被直接萃取。

2.3.6.2 汽提

汽提塔的主要任务是控制整个工艺的工艺液的含水量，在羟胺反应器中，肟化单元、中和单元和吸收单元中生成的全部水在汽提塔中经蒸发除去[12]。

仍然存在于汽提塔无机相里的少量的环己酮肟、环己酮和甲苯同样经过汽提除去，所有的环己酮肟都被水解。汽提塔的操作压力为220kPa，塔顶蒸汽可以作为第一甲苯肟精馏塔再沸器的热源。

2.3.7氨氧化制亚硝酸气、亚硝酸气吸收和铵分解

2.3.7.1 氨氧化制亚硝酸气

硝酸盐制备和NH_4^+分解所需的亚硝酸气在氨氧化单元制备，在这里氨和空气的混合物在高压和高温条件下，从铂/铑网上通过[25]，氨被空气中的氧气氧化，反应根据以下方程式进行：

$$4NH_3 + 5O_2 \longrightarrow 4NO + 6H_2O$$

$$4NH_3 + 3O_2 \longrightarrow 2N_2 + 6H_2O$$

反应温度大约为885℃，在这个温度下NO和N_2是最稳定的氮化合物，NO是所需的产物，因为N_2的生成较之NO所需更长的时间与催化剂接触，所以在正常的速度下，大约93.5%的氨转变成NO。

在亚硝酸气吸收和铵分解部分生产硝酸盐，以补偿消耗的硝酸盐[26]，同时一部分在羟胺制备过程和中和过程中形成的铵离子也在该过程被分解，为此一部分来自汽提塔的无机工艺液被送入吸收塔与亚硝酸气进行接触，在这里铵被分解，同时生成硝酸盐。吸收塔包括两个部分：下面为分解铵的部分，而上部为硝酸盐生成部分。

2.3.7.2 **分解部分**

在分解部分中，来自吸收塔的亚硝酸气体被带入到强酸性工艺液中，同时发生以下反应：

$$2NO + O_2 \longrightarrow 2NO_2$$

$$2NH_4^+ + NO + NO_2 \longrightarrow 2N_2 + 2H^+ + 3H_2O$$

铵分解的同时，工艺液体中的羟胺也按下面的反应方程式被分解[12]。

$$6NH_3OH^+ + NO + NO_2 \longrightarrow 4N_2 + 6H^+ + 9H_2O$$

2.3.7.3 **吸收部分**

吸收部分硝酸盐的形成是根据以下反应：

$$2NO + O_2 \longrightarrow 2NO_2$$

$$3NO_2 + H_2O \longrightarrow 2HNO_3 + NO$$

亚硝酸气完全转化成硝酸盐是不可能的，因为生成硝酸盐的同时也有NO生成，所以吸收塔尾气中的NO_X在脱气系统中脱除。

在塔的这一部分里，硝酸盐的形成是重要指标，在高温下NO转化成NO_2的进展缓慢[27]，所以温度必须保持在一个低值以下（40℃），这要通过使吸收在筛板塔中实现，反应热用塔板上的有循环冷却水的盘管移出。

在吸收部分和分解部分处理的缓冲溶液随后在脱气塔中用空气脱出，这里空气被引入吸收部分以获得NO氧化所需的氧气[12]。脱气后，工艺液体被排到一个罐内再一次循环到羟胺反应器，缓冲溶液在进入吸收塔之前不得带有有机成分

第 3 章 环己酮肟化过程仿真模型的建立和求解方法

3.1前言

用于计算机模拟的工艺流程模块图与实际工艺流程图有区别，在模拟计算用的流程模块图中，需要对某些工厂设备进行分解或组合建模处理。如生产中经常用三通阀来进行物流的合并和分流，但并不把三通阀当作一个单元操作模块，在模拟计算时则需要分别建立相应的混合或者分割单元模块[28]；相反，生产中相当重要的中间槽以及贮槽，在稳态模拟计算中不作为设备模块考虑；其他如生产中间歇采出的物料，在进行模拟计算时将其按稳态操作处理，以一个持续稳定的工艺流股代替；还有个别单元模块的需要变通的处理方式，将会在具体的单元操作模块中进行说明。

各个单元模块仿真模拟的很多参数需要根据经验估算，因此所提供的数据对建立仿真模型的准确度有很大影响[29]，采用工厂提供数据更为可靠，可以说仿真模型建立的过程与实际数据是离不开的，否则就是无源之水，无本之木，根本是靠不住的。

本文在进行50kt/a己内酰胺肟化装置仿真模型建模时提供的是该装置引进时的设计手册，而不是现有装置上采集的数据，因为现有装置的测试点能提供的数据有限，不能满足模拟计算的需要，所以只有采用设计时的数据才能保证顺利建模。因此，对于关键组分以及生产中特别的要求，保持与所提供数据的一致。该流程的物料流程框图如（附图1）。

3.2 单元仿真模型的建立

3.2.1 氢气精制单元的仿真模型

本单元提供的氢气用于在下一单元的羟胺反应器R-6201中催化还原硝酸根离子。氢气中很小量的硫化物和一氧化碳都将使得硝酸盐还原催化剂失去活性，因此需要将这类物质在净化单元除去。该单元所有操作模块都超过1mPa，根据气体状态方程的选择规律，该单元的气体不能当作理想气体处理[30]，故用于计算物性的状态方程选择RK方程。对换热器全部采用简化法计算，关于换热器的简捷计算和详细计算将在后面3.3.3节中介绍。

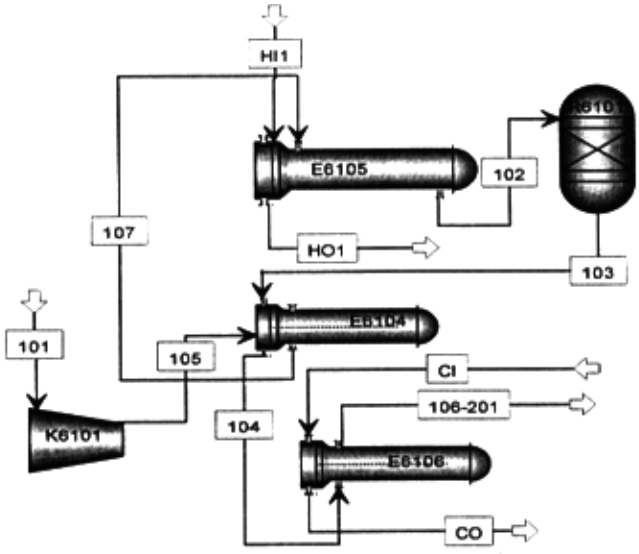


图3.1 氢气精制单元的仿真模型

如图3.1，K6101为压缩机，吸入管端氢气压力约为1900kPa,压缩后的氢气压力为3225kPa，经过换热器E6104和E6105，氢气被加热到111℃，然后进入甲烷反应器R6101。在甲烷化反应器中氢气的温度进一步加热到240℃，同时氢气里的杂质CO和硫化物的脱除在甲烷化反应器中进行。选用RYield[10]（Yield reactor）模块模拟R6101，RYield是用于模拟化学平衡和相平衡的反应器模型。R6101的压力降约为250kPa，在氢气换热器E6104中，R6101出口的热蒸汽用于加热R6101入口的氢气，在氢气冷却器E6106中，氢气由冷却水冷却到60℃。氢气由E6106的出口向下一个单元中的羟胺反应器R6201送料。

3.2.2 羟胺制备单元的仿真模型

磷酸羟胺在该系统内生产，磷酸羟胺是用氢气催化还原硝酸盐制备的，催化剂是以活性炭为载体的钯/铂，该反应在控制一定的温度和压力的条件下在磷酸溶液中进行。

无机工艺缓冲溶液将硝酸盐带入到羟胺反应器中，所生成的磷酸羟胺送至肟化单元，在硝酸盐还原的过程中不仅产生磷酸羟胺，同时也生成少量的铵离子、氮气和一氧化二氮气，铵离子由无机工艺液带至亚硝酸气体吸收单元进行分解，氮气和一氧化二氮气随氢气进料的惰性气体一起吹除并送至燃料气系统[12]。

生产中反应器R6201出口的物流中的液体和气体是在安装在R6201周围的高位槽内分离的，模拟过程中气液直接分离，省去高位槽，从R6201顶部溢流的液体一部分供给下一个单元，一部分返回R6201，为此填加了分股的SPLIT1模

块，使物流分叉，同样因为加入R6201的新鲜H_2太少而不能在R6201中产生较大的气相负荷，因此气体需要再循环，这个循环由一个压缩机K6201实现。循环回来的气体与原来进料的气体合并，故填加了MIXE1模块来合并两股进料。

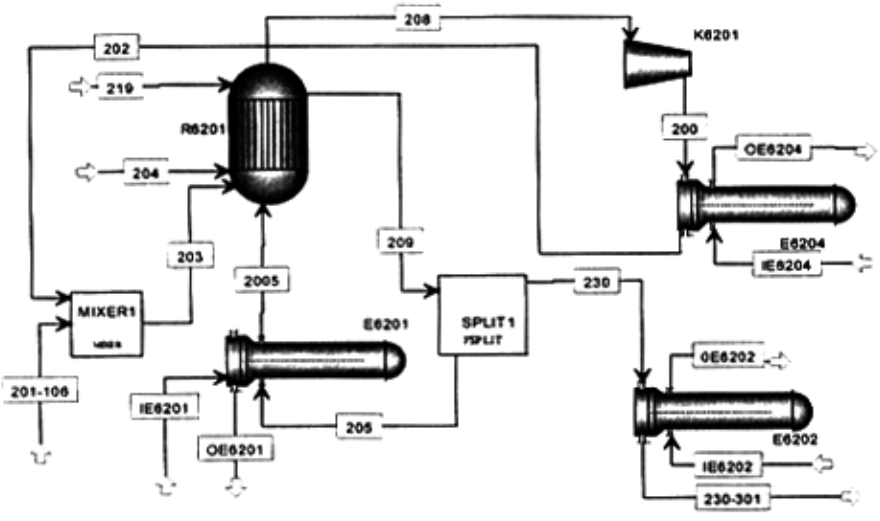


图3.2 羟胺制备单元的仿真模型

3.2.3 羟胺肟化、中和与水洗单元的仿真模型

来自上个单元的含有羟胺的无机工艺液进料到肟化反应器R6310的顶部，甲苯和环己酮混合液进料到R6310底部，甲苯和环己酮与羟胺溶液逆流接触并发生肟化反应。从肟化反应器塔顶溢流出料的含有未反应的环己酮的甲苯肟混合液进料到中和器R6306，从肟化反应器底部出料的无机工艺液仍带有少量的甲苯、肟和环己酮等有机杂质，该无机工艺液被送往无机工艺液净化单元。

中和器的作用是将肟化塔溢流出来的未转化的环己酮完全转化为环己酮肟，其中用于转化环己酮的羟胺溶液是过量的，该溶液与进入到R6310中的羟胺溶液一样，都是来自于羟胺制备单元。加入到肟化塔顶部的一部分无机液被引入到中和器R6306，以便在有机液排入到水洗单元之前将肟化塔溢流出来未转化的环己酮反应完全。为了得到100%的转化率需将pH值控制在4.5，通过加入氨水使PH值保持在4.5。

在R6306中反应后出料的甲苯肟有机混合液溢流至洗涤器R6307，在R6307用工艺水洗涤甲苯肟溶液。自R6307出料的甲苯肟溶液送至甲苯肟精馏单元进行分离，洗涤水则送至洗涤水萃取塔C6301的顶部。在C6301中是用甲苯以逆流萃

取的方式将洗涤水含有的微量有机物质萃取出来，C6301出料的洗涤水送废水槽，甲苯送甲苯贮槽[12,22]。

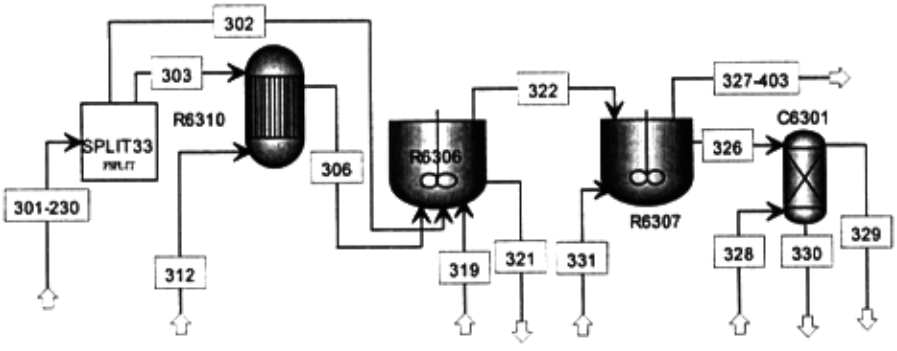


图3.3 羟胺肟化、中和与水洗单元的仿真模型

在模块选择时，根据R6310的特点选择RYield作为该反应器的模拟模块，对于R6306和R6307来说，模型库中没有与之完全相附和的模块，考虑到它的主要功能是将两相混合并进行反应，故选择带搅拌的反应器模型RCSTR来对二者进行模拟计算。另外由于来自上一单元的羟胺需要分为两股分别进料到R6310和R6306，故填加了流股分裂模块SPLIT33。

3.2.4甲苯肟精馏单元的仿真模型

在精馏单元中，来自水洗单元的甲苯/肟溶液分离成为含微量水和酮的甲苯和纯净的肟。分离过程在两个精馏塔内进行。第一个精馏塔C6401的塔顶产物为含有微量水的甲苯，一部分甲苯作为回流液重新返回第一精馏塔，另一部分甲苯送至甲苯罐作为萃取剂重新使用，为此在模拟模块图中填加了SPLIT41来实现甲苯的回流，在C6401塔底的出料是含有75%（质量百分比）的肟的甲苯/肟溶液。第二个精馏塔C6402的目的是将C6401塔底出料的甲苯肟分离，得到纯肟。从C6402塔底出料的肟送至重排工序，从C6402塔顶出料的产品中含有甲苯和微量肟，这部分物料送入甲苯肟贮槽。离开C6401塔顶的大部分甲苯蒸汽在E6402中被冷却水冷凝，余下的部分则在E6403中几乎全部被冷凝水冷凝下来，此外塔顶蒸汽中所含有的水也在该冷凝器中几乎被全部冷凝，生产中还设了E6404和E6405来冷凝在E6403中剩下的微量水和甲苯，模拟中略去此二设备，全部的冷凝过程在E6403中完成。同样C6402的塔顶出料的所有酮和肟以及绝大部分甲苯都将在E6406中冷凝，余下来的全部甲苯和水在E6407中完成冷凝[12]。

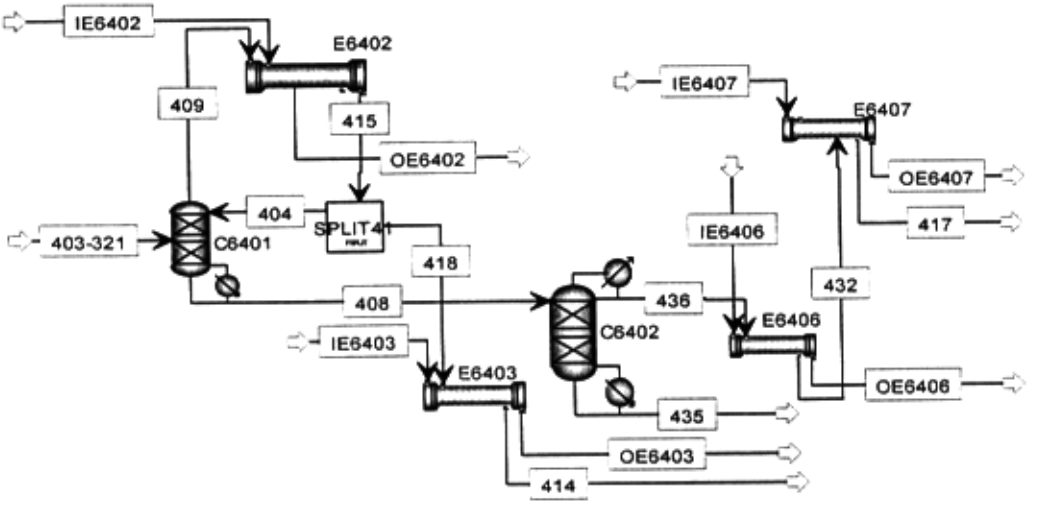


图3.4 甲苯肟精馏单元的仿真模型

3.2.5 无机工艺液的净化单元的仿真模型

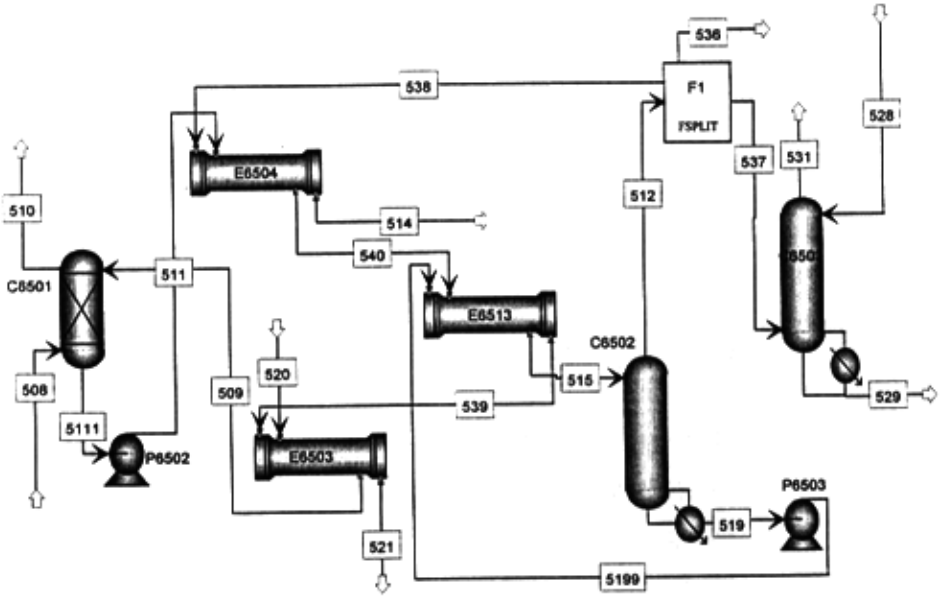


图3.5 无机工艺液净化单元的仿真模型

在分为两步进行的无机工艺液净化工程中，除去了无机工艺液中的甲苯、

酮和肟，使无机工艺液得到净化[31]。

在萃取塔C6501中，由肟化单元来的无机工艺液与来自甲苯罐中的甲苯逆流接触，无机工艺液中带有的大部分酮和肟由甲苯萃取出来，并循环到肟化单元。在萃取塔中排出的无机工艺液进料到汽提塔C6502，无机工艺液中最终所带有的微量的甲苯、酮和肟在汽提塔内汽提脱除，在数个工艺步骤中化学反应生成的水以及补加的水也在汽提塔内汽提脱除。经过处理后的无机工艺液排至吸收进料槽，在这里无机工艺液又成为羟胺反应器的进料。在废水汽提过程中，将无机液所含有的微量的甲苯、酮由来自汽提塔的蒸汽脱除，废水被排至化学废水排污管，汽提出来的甲苯和酮则再循环到肟化单元。

3.2.6 氨氧化制亚硝酸气、亚硝酸气吸收与铵分解单元的仿真模型

亚硝酸气用于制硝酸盐，并用于铵的分解[32]，它是通过氨催化氧化生成的，生成的亚硝酸气在冷却后送至亚硝酸气吸收塔。

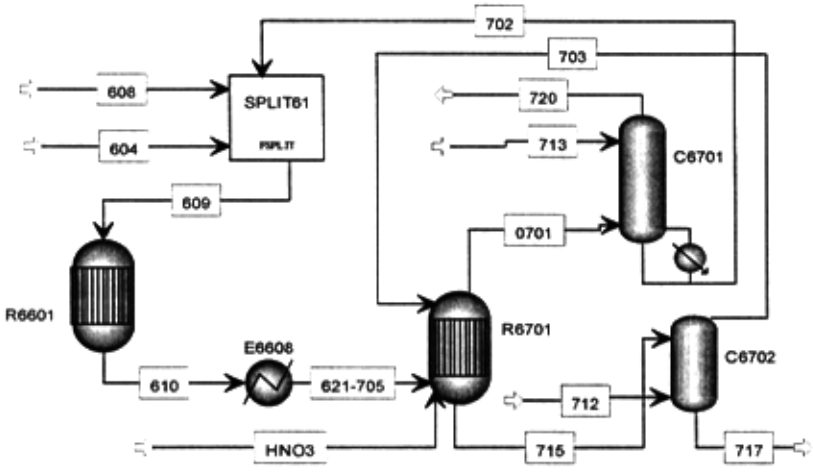


图3.6 氨氧化、亚硝酸气吸收与铵分解单元的仿真模型

通过用来自吸收塔加料槽的小部分无机液在亚硝酸气吸收塔中吸收亚硝酸气中的NO_2的方法[33] 制取硝酸盐，使得羟胺反应器中用于羟胺制备的硝酸盐得到补充。在羟胺反应器中生成的铵离子也在该塔内由亚硝酸气分解，吸收塔出料的无机工艺液在漂洗塔C6702中用二次空气进行脱气处理。

在氨燃烧部分填加SPLIT61模块[34]，实际生产中的C6701是一个下带分解室的筛板吸收塔，但在模拟模块中没有完全适合的模块，故用两个模块R6701和C6701来模拟该设备的功能。气体首先进入R6701和无机工艺液中的铵离子反

应，出口的气体进入到C6701的底部，C6701的底部出口的冷凝液再通过回流返回到R6701中，实现与实际设备相同的作用。

3.2.7 具体建立模型步骤说明

为了具体说明建立模型的方法和步骤，以无机工艺液净化和废水汽提系统为例进行说明。

无机工艺液净化单元分两步对无机工艺液进行净化，将无机工艺液中的甲苯、酮和肟除去，无机工艺液净化和废水汽提系统流程如图 3.5。

萃取分离系统的流程较复杂，共有塔、换热器、泵等单元模块，各单元模块的进出物流相互密切联系，因此，全单元工艺模拟模型要一次建成并运行成功其难度较大，故需要分几步进行。

第一步：先建立萃取塔、换热器系统，稳定无机工艺液的组成可以暂时输入已知的操作数据．并以同类型装置的设计或模拟计算数据和操作条件作为参数，使已建立的系统在运行中能较快收敛（此模拟所选的收敛方法为 Standard 法）[35]，再将物流数据和操作条件改为设计数据，并修改操作条件使模型收敛。

第二步：增加汽提塔系统，先将塔底的出料按出装置处理，待模型运算收敛后，再建立塔底换热器以及进一步冷凝器系统。

第三步：增加废水汽提塔系统，汽提塔塔顶的汽提蒸汽先按出装置处理，待程序收敛后，再补充每个塔设备的塔板设计、水力学计算的输入数据等。

这种循序渐进建立模块的方法[24]虽然比较烦琐，但对装置原料组成、处理量发生变动以及缺乏同类型装置模拟计算和生产数据时，这种建立全流程模拟的方法是很有必要的，如果一次性建立全系统流程模拟，当程序不收敛时，因系统中单元模块和影响收敛的因素太多，很难准确找到错误的根源，欲速则不达，虽花费很长时间还很难得到成功的计算结果。全流程模拟建好并通过后，尚需进行各项工艺和设备参数的调试，使已建立的模型能在最优化的状况下运行，在流程模拟模型调试时，可先不设各塔的规定和变量参数，这样在改变操作条件原料组成等情况时，程序容易收敛，运行时间也短[36]，再沸器的热负荷和塔设备的理论塔板数在保证产品收率和质量的条件下应尽量减少，以降低装置能耗和设备投资。

3.2.7.1 全单元流程工艺计算需要输入的基础数据

（1）进入 6500 单元净化汽提系统的物流有 508，520，527，还有换热器的冷热水，其物性流量和操作条件见表 3.1，其中物料组成、流量和操作条件取自

装置设计数据。

表 3.1 6500 单元主要输入物流物性数据表

项目	508	509	527
流量(kg/s)	6.97158	33.3020	4.38480
组成/kg/s			
甲苯	6.97018	0.00266	0.00280
酮	0	0.16660	0.00896
肟	0.00070	0.19922	0
H_2O	0.00070	21.9878	4.3729
$NH_3OHH_2PO_4$		0.07448	0
$NH_4H_2PO_4$		3.43140	0
H_3PO_4		7.44002	0
温度/℃		98	70
压力(蒸汽压)/mPa		34.5800	17.2200

（2）模拟流程选用的模块

流程模拟中选用的 Aspen Plus 模块[25]情况见表 3.2。

表 3.2 流程模拟中 Aspen Plus 模块选用

设备名称	编号	选用的模块
萃取塔	C6501	EXTRACT
气体塔	C6502	RADFRAC
废水汽提塔	C6503	RADFRAC
萃取塔进料加热器	E6503	HEATX
汽提塔进料加热器	E6504	HEATX
废水汽提塔进料加热器	E6508	HEATX
汽提塔进料加热器	E6513	HEATX
流股分流器	F1	FSPLIT
汽提塔进料泵	P6502	PUMP
汽提塔釜液泵	P6503	PUMP

（3）主要设备操作条件的输入值

无机工艺液净化和废水汽提系统主要设备操作条件的输入值见表 3.3。

表 3.3 6500 单元主要设备操作条件

项目	C6501	C6502	C6503	E6503	E6504	E6508	E6513	P6502	P6503
操作温度/℃	70.0	130	110					70	135
压力/mpa	0.101	0.120	0.101	0.101	0.101	0.100	0.100		
理论板数/块	40	14	7						
萃取/精馏率	0.150	0.088	0.073						
再沸器类型		kettle	kettle						
换热器出口物流温度/℃				70.0	72	90	110		
出口压力/mpa								0.800	0.440

其他单元模型的具体建立过程与此方法类似，不一一赘述。

3.3 全流程仿真模型的建立

全流程建模较复杂，涉及的模块数量很多，将所选模块如表3.4。

3.3.1 全流程仿真模型的模块结构

各个单元的仿真模块模型建立起来之后，将它们依次连接起来，并根据生产流程填加相应的物料连接线即可得到全流程仿真模块模型。由于过长的流程在模拟过程中难以很好的收敛和循环[15, 37]，因此在全流程的仿真模块模型中，整个流程仍分为三个部分即环己酮肟的制备部分，包括氢气精制单元，羟胺制备单元，羟胺肟化、中和与水洗单元的仿真模型；净化与分离部分，包括精馏单元，无机工艺液的净化和废水汽提单元的仿真模型；氨燃烧、亚硝酸气吸收与铵分解单元的仿真模型。

3.3.2 循环物流的设置

我们所采用的贯序模块法实际上是一种逐块进行计算的方法，各单元操作模块都是按照正常运行的情况设计的，即：进口工艺物流的各项物流变化量以及进行计算所需的各项设备参数，都应该以已知数据的形式提供给单元操作模块，经过计算之后将出口的工艺物流的各项物流变量以及其他的所需的计算结果的数据作为该单元操作模块的输出信息来提供。从这里可以看出，化工系统的流程结构对贯序模块法的应用有很大关系。我们可以设想，如果整个系统的物流在进入以后，只是逐单元的向后面单元模块传递，而并无物流从后面的单元模块向前面的单元模块传递的情况存在，显然，贯序模块法是十分方便的。但是像这样的流程结构在化工系统中是很少存在的，如果反应器的出口工艺流股中未反应的物料被分离出来之后，又被送回到反应器入口重新使用，形成循环，这是生产中常有的情况，这样的循环形成的回路称为再循环回路[26]。

3.4 全流程主要设备模拟模块列表

设备名称	编号	选用的模块
氢气压缩机	K6101	Compr
加热器	E6105	HeatX
甲烷化反应器	R6101	Ryield
氢气换热器	E6104	HeatX
氢气冷却器	E6106	HeatX
羟胺反应器	R6201	Requil
羟胺反应器冷却器	E6201	HeatX
循环压缩机	K6201	Compr
循环压缩机冷却器	E6204	HeatX
换热器	E6202	HeatX
	SPLIT1	Fsplit
	MIXER1	Mixer
	SPLIT33	Fsplit
中和器	R6306	RCSTR
洗涤器	R6307	RCSTR
洗涤水萃取塔	C6301	Extract
第一精馏塔	C6401	RadFrac
甲苯冷凝器	E6402	HeatX
	SPLIT41	Fsplit
甲苯后冷凝器	E6403	HeatX
第二精馏塔	C6402	RadFrac
甲苯/肟冷凝器	E6406	HeatX
甲苯/肟后冷凝器	E6407	HeatX
萃取塔	C6501	EXTRACT
气体塔	C6502	RadFrac
废水汽提塔	C6503	RadFrac
萃取塔进料加热器	E6503	HeatX
汽提塔进料加热器	E6504	HeatX
汽提塔进料加热器 2	E6513	HeatX
流股分流器	F1	Fsplit

汽提塔进料泵	P6502	PUMP
汽提塔釜液泵	P6503	PUMP
	SPLIT61	FSPLIT
气体冷却器	E6608	HeatX
转化炉	R6601	Requil
吸收塔分解部分	R6701	Requil
吸收塔吸收部分	C6701	RadFrac
漂洗塔	C6702	Extract

在再循环回路中简单的采用逐模块计算的方法已经不能够解决问题，这是很显然的，因为在再循环回路中，必然有这样的单元操作模块，其输入的工艺物流是后面单元操作模块的输出工艺物流，这样，在后面的单元模块尚未进行计算时，即其输出信息尚未得出之前，前面的单元操作模块显然就无法进行计算。换句话说，处于再循环回路中的各个单元模块原则上要求同时进行计算求解，然而在贯序模块法中要真正的同时去求解几个方程是不可能的，因此，对再循环回路的求解必须采用特定的方法。

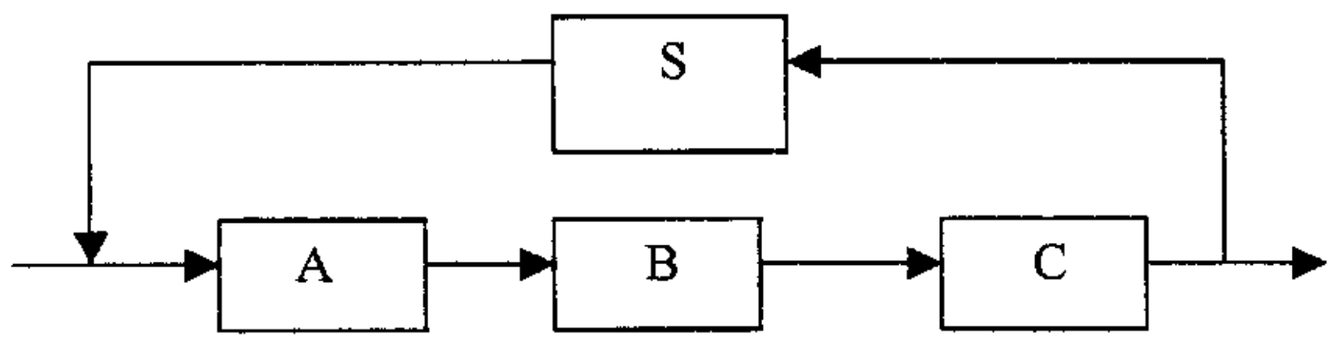


图 3.7 再循环回路示意图

如图3.7 所示的再循环回路，欲对单元模块A进行求解，必须先知道自单元模块C来的工艺物流S的各项物流变量，那么可以采取先给工艺物流变量估计一个初始值的方法，形成可以对模块A进行求解的条件，这样该循环回路即可以进行求解。经过一轮的计算之后得到工艺物流S的各项物流变量当然未必与其的初始计算值进行计算，如此逐轮迭代，直到工艺物流S达到收敛，整个再循环回路的计算即告完成。上述做法从概念上看，相当于将整个再循环回路在工艺物流S处割断，而形成可以逐块进行计算的局面，使计算得以正常进行。这是处理再循环回路最常用的方法，其中再循环回路割断处的工艺物流即称为切割物流[29]（tear stream）.一般，每个再循环回路应设一股切割物流。若大循环回路中还包含有小循环回路，则各个设定切割物流，在进行计算时应先收敛小循环回路，再收敛大循环回路。当流程比较复杂，含有比较多的切割物流时，可以人为的给定计算收敛的顺序，以免出错。在装置流程模拟中，选择合适的断裂流股应遵循以下原则[35]：①对整个系统切断的流股数最少；②切断的流股中所含的变量数最

少；③流程模拟时有最好的收敛特性。基于上述原则，确定的断裂流股如表3.5，装置全流程模拟共有43个模块，最优模拟顺序由Aspen Plus自动排序。

下表列出了各个单元所有设定的切割物流。

表3.5 切割物流总汇表

	切割物流的流股号
环己酮肟的制备	202, 205 , 320
净化与分离	404， 540，5519
氨气制备与吸收	702， 703

3.3.3 换热设备的简捷计算模型和详细计算模型

生产中用到的换热设备可分为两类，一类是换热设备冷热侧物流中其中一侧除了换热之外在流程中不起其他作用，这一侧在进行流程计算即使不出现也不会影响计算的正确性，则称此侧为次要侧，另一侧为主要侧；另一类是换热设备冷热侧的物流均在流程中起到相当的作用，或者一侧物流虽然仅仅是用来换热的[38]，但循环交叉使用，若不出现反而给计算带来困难。前者的例子很多，如用水换热或者蒸汽加热，一般都属于这种情况。

在对整个流程进行计算的时候，所有的换热设备均采用简捷计算模型[15]，即仅指定该设备的操作条件如绝热、温度、压强等和换热所要达到的目标和温度、蒸汽分率、泡点状态、露点状态等[39]，对换热器实际导热系数、换热面积等均不考虑。对于两种类型的换热设备处理起来又稍有不同。对第一种类型的换热设备，其次要侧完全不要出现在流程里，可以选用最简单的换热单元操作模块来代替即可，第二种类型的换热器只能通过设定切割物流来计算。

在整个流程模拟的计算过程完成之后，各个换热设备的热负荷以及工艺物流进出口状态均可以得到，接下来可以对各个换热器进行详细计算，这时可以输入换热器的详细结构参数，工具软件Aspen Plus会根据结构参数、换热器冷热侧物流的湍流状态、汽液相状态对该设备进行计算。从计算结果可以得到该状态下的总的传热系数K，该设备所能提供的换热面积S1，以及达到该设备设定的换热目标所需要的换热面积S2，比较S1和S2，即可以知道该换热面积够不够，裕量有多大。

3.3.4 泵、汽液分离器及微量组分吸附脱出器的仿真模型

泵是化工生产中最常用的设备之一。在进行仿真计算时，可指定其出口压强，或者压强增幅，或者出口压强与进口压强之比，还可以指定输出功率，或者

是根据泵的特性曲线来进行计算。除非特别情况，一般指定其出口压强或者压强增量即可以满足要求。

气液分离器是化工计算中应用最广泛、结构最简单的气液分离设备。对于生产中液相不分层即液相是一相的气液分离器，仿真模型中以一个两相闪蒸（FLASH2）单元来代替；若生产中液相分为两相，则仿真模型中以一个三相闪蒸（FLASH3）单元操作模块[10]代替之。

生产中还会用到干燥器等类似的微量组分吸附脱出器，建立仿真模型时用一组分的分离器代替，被分离组分可以是多种，逐个指定被分离出来的分率或者是流量。

3.3.5 仿真模型的求解方法

对仿真模型进行求解，实际上就是对物料衡算和设计要求所共同组成的方程组进行求解。

方程的求解方法是多种多样的，其中应用最为广泛的是迭代法。迭代法是方程的数值解法中最常用的一大类方法的总称，其共同的特点是：对待解变量的取值进行逐步的改进，使之从基本不能满足方程的要求，一步一步逐渐逼近方程所要求的数值即方程的解。这样的每一步，叫做迭代中的一轮迭代。而如何利用每一轮或者不只是一轮所提供的信息来产生下一轮的改进值——即具体采用的迭代方案[29]，则有种种不同，这就对应着不同的迭代法。本文在计算中选用的如下几种常用方法。

3.3.5.1 直接迭代法

对需要求解的方程，以形式x=(x)表示，若前一轮得到的方程的解估计值为x_k则下一轮的估计值为：

$$x_{k+1} = \varphi(x_k) \tag{3.1}$$

此式表明，当第 k 轮迭代未能达到收敛时，即将该轮的函数值　直接取为下一轮解的估计值[40] 。直接迭代法形式相当简单，这一迭代形式本身并不能保证迭代收敛。迭代能否收敛，很大程度上取决于函数 的表达形式。

直接迭代法在能够收敛时，收敛速度比较慢，一般只能达到线性收敛。

3.3.5.2 牛顿法（NEWTON）

对需要求解的方程，以形式 $f(x)=0$ 表示，若前一轮得到的方程解的估计值为 x_k ，则下一轮解的估计值为：

$$x_{k+1} = x_k + \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \tag{3.2}$$

从以上形式可以看出，牛顿迭代法每轮迭代只需要利用前一轮的信息，因此，算法起步时只需设定一个初始值[11]。此法收敛比较快，不过只能达到局部收敛。也就是说，对于有多解的情况，初始点离哪个近，就只能收敛到哪个解，而不会收敛到别的解上去，而且想从一个始出点出发，求得多个解也是不可能的。牛顿法的收敛速度比较快。通过比较发现，在远离解处，直接迭代法一般比牛顿法快一些，但在靠近解时，牛顿法能够很快得到解，而直接迭代法则要慢得多。

虽然牛顿法只需要到前一轮的信息，但所要求的信息量却稍多了一些，不仅需要解的估计值 x_k ，还需要前一轮的函数值 $f(x_k)$ 以及函数在点 x_k 处的表达式形式 $f'(x_k)$，然后将 x_k 代入即可得到 $f'(x_k)$ 的值。虽说只多了这么一步，但对已知函数进行求导，却只能由人来完成，若函数形式比较复杂，进行求导还存在一定的难度。这是牛顿法最大的缺点，也使其应用受到一定的限制。

3.3.5.3 **韦格斯坦法**（WEGSTAIN）

对形如 $x = \varphi(x)$ 的方程，韦格斯坦法[40]的迭代公式为：

$$x_{k+1} = x_k + \omega_k(\varphi(x) - x_k) \tag{3.3}$$

其中 $\omega_k = \dfrac{1}{1 - s_k}$ ， (3.4)

$$s_k = \frac{\varphi(x_k) - \varphi(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}} \tag{3.5}$$

从迭代公式可以看出，韦格斯坦法的每一轮计算都需要前两轮的计算信息，因此，算法起步时，也需要设置两个初始点，这无疑会给使用者增加很多麻烦，于是通常采取如下做法：第一轮先用直接迭代法起步，第二轮开始再改用韦格斯坦算法，这样仍然只需要设定一个初始点即可。

此算法的收敛速度相当快，具有超线性收敛的性质，文献中常把这种算法说成具有“收敛加速”的作用，这也是此法再 1958 年被提出之后，很快得到广泛应用的原因。

一般情况下，应用韦格斯坦法对方程进行求解都能取得很好的效果，但有时候迭代过程出现不稳定，甚至导致求解失败。究其原因，主要是迭代公式中 ω_k 出现了起伏很大的情况，参见式（3.4），若其中 s_k 的值在某一轮的迭代中出现了数值非常接近 1 的情况，将会导致 ω_k 出现很大的数值，而可能导致求解的失败，为此，有人提出对 ω_k 的数值加以限制，不使它超出一定限度，这样就能避

免出现上述情况。但对于到底应该将 ω_k 限制在什么样的范围，有文献提出应限制在 1~6，也有文献说应限制在 1~10，并无一致的看法，主要是凭经验。

第 4 章 50kt/a 己内酰胺环己酮肟化过程模拟计算结果

4.1 前言

各个单元的仿真模块模型建成后，通过将各个单元模型连接起来的方式建立了可用于全流程的仿真模块模型。对全流程进行比较准确的模拟计算需要完整的数据，包括状态方程的常数、HENRY 常数、溶解度数据、汽液平衡数据等。Aspen Plus 软件共提供了 44 个物性选择集，为处理各种类型的混合物提供了灵活性。

物性模型需要输入数据才能计算物性数值，所以当用户选定模型所用的物性选择集后，用户必须确定需要的参数，这些参数存储在 Aspen Plus 的种类数据库中[15]。Aspen Plus 软件的强大数据库为模拟计算的顺利进行提供了保证。

4.2 各类设备预运算结果

Aspen Plus软件在模拟运算塔设备模块的过程中，需要输入理论板数，但是这是工厂不可能提供的，因此，为顺利进行模拟计算，需要根据实际分离效果来拟合塔设备的理论塔板数值。

4.2.1 塔设备预运算结果

塔设备在化工过程中起着相当重要的作用。在50kt/a环己酮肟化流程中，有如下塔设备：C6301、C6401、C6402、C6501、C6502、C6503、C6701和C6702，其中填料塔包括：C6301、C6401、C6402和C6501；筛板塔包括：C6502和C6503。

对这些塔设备进行模拟计算时需要用到塔的理论板数[41]，有当理论板数被合理设定后，塔设备才能确定进料位置、回流比等其他参数。对于填料塔，需要拟合的是该体系的理论等板高度[38]即 *HETP* 值，理论级数 N 与填料堆积高度 Z 以及等板高度 *HETP* 存在如式（4.1）的关系：

$$N=Z/HETP \tag{4.1}$$

对于筛板塔来说，需要通过计算拟合的是板效率值。对于大多数的塔，塔内气液流量比较均匀，塔径基本不变，可以认为所有的塔具有相同的板效率，但是也有些塔流量分布相当不均匀，或者塔径有突变，则不能用相同的板效来处理，而应该根据具体情况将塔分为多段来指定板效率，然后再进行模拟计算。进行模拟计算时，需要先设定一个板效率初值，计算完成之后，将塔出口工艺物流与实

际提供数据进行比较，根据比较结果调整板效率的设定值，再运行计算，之后再比较运行结果，如此反复，直到与提供的数据基本吻合，此时的板效率既是该塔塔板的板效率。

每个塔都对应于一个特定操作目的，相应也就对应于一种或者几种关键组分。所谓关键组分就是该塔操作一定要控制的组分或者对板效率比较敏感的组分，因此，在拟合板效率时以关键组分的整定为重点。一般情况下，先计算塔的板效率为0.1，0.3，0.5，0.7，0.9（个别）时的结果[42]，了解其大致变化趋势，然后根据提供的关键组分的流量将板效率在合理而更小的范围内调节，直到与其吻合。由于模拟计算过程中实际是以理论塔板数来体现塔板效率的，所以下列模拟计算结果仍然转化为理论板数。

下面是各个塔的理论塔板数的预运算情况的简要总结。

表 4.1 各塔设备的理论塔板数

塔设备号	理论板数	塔设备号	理论板数
C6301	8	C6502	5
C6401	9	C6503	6
C6402	5	C6701	7
C6501	9	C6702	5

4.2.2 换热设备参数汇总

换热器在模拟中所占模块比例较大，在换热器的模块设定中要求将所加热、冷却的物留达到所要求的温度，因此我们需要在运算中指定被加热或者冷却物流的出口温度。

表 4.2 换热设备参数出口温度表

设备号	被加热物流出口温度℃	设备号	被冷却物流出口温度℃
E6104	175	E6106	60
E6202	50	E6201	50
E6503	70	E6402	20
E6504	76	E6403	40
E6508	90	E6407	25
E6513	110	E6608	65

4.3 50kt/a 己内酰胺环己酮肟化过程模拟计算结果

4.3.1 主要设备物流计算结果

根据模拟计算，将主要设备关键物流的计算结果与手册提供的数据对比，来确定模拟模块流程图的性能，如下列各表。

4.3.1.1 氢气精制单元单元的仿真计算结果

甲烷化反应器R6101的计算结果如表4.3，工艺物流103： 经R6101净化后的出料氢气。

表4.3 反应器R6101的计算结果

工艺物流号	103		
	模拟计算	提供数据	误差%
温度（℃）	241	240	
压力（kPa）	3010	3175	
质量流量（kg/s）	0.2927	0.2091	
体积流量（m^3/h）	344.90	347.30	
H_20（kg/s）	0.0046	0.0045	2.17%
H_2（kg/s）	0.1312	0.1344	2.38%
CH_4（kg/s）	0.0701	0.0702	0.33%

模拟计算时R6101的设定温度为240℃，设定压力为3220kPa，以保持足够的压差。K6101的出口设定压力为3220kPa，来满足R6101的操作压力。

4.3.1.2羟胺反应器R6201的模拟计算结果

将以下关键物流与所提供的数据进行比较，工艺物流203：进入R6201的无机工艺液； 工艺物流208： R6201塔顶出料气体。

表4.4 羟胺反应器R6201的计算结果（1）

工艺物流号	203		
	模拟计算	提供数据	误差%
温度（℃）	69.15	69	
压力（kPa）	3010	2810.3	
质量流量（kg/s）	7.0086	7.0344	
体积流量（m^3/h）	2010.5	2085.0	
H_20（kg/s）	0.0328	0.0324	1.71
H_2（kg/s）	0.5840	0.5579	4.67
CH_4（kg/s）	4.5122	4.7140	-4.28
N_2（kg/s）	1.8127	1.8791	-3.53
N_20（kg/s）	0.0670	0.0603	-11.1

表4.5 羟胺反应器R6201的计算结果（2）

工艺物流号	208		
	模拟计算	提供数据	误差%
温度（℃）	60	60	
压力（kPa）	2685	2650.0	
质量流量（kg/s）	7.1490	7.1408	
体积流量（m3/h）	2302.1	2183.7	
H_20（kg/s）	0.0291	0.0282	3.191
H_2（kg/s）	0.4398	0.4299	2.303
CH_4（kg/s）	4.7540	4.7140	0.849
N_2（kg/s）	1.9054	1.9075	-0.11
N_20（kg/s）	0.0632	0.0612	3.26

R6201压力设定为2650kPa，经模拟计算可知压力过高导致氢气不能顺利进入，供应不足，压力过低会使氢气浓度过高，因此增加氢气的消耗。经试运算确定温度设定值为60℃，温度太低羟胺的生产效率降低，温度过高从计算结果看是有利于生产效率的提高，但是在实际生产中会缩短催化剂的寿[12]。K6201的气体循环量设定为47000Nm^3/h，循环效率太低会降低羟胺产量，循环气量太大气体有可能夹带无机工艺液。

4.3.1.3 肟化反应器R6310的模拟计算结果

工艺物流302：分流到R6306的无机工艺液；工艺物流318： R6310塔底出料无机工艺液。

表4.6 肟化反应器R6310的计算结果

工艺物流号	302			318		
	模拟计算	提供数据	误差%	模拟计算	提供数据	误差%
温度（℃）	50	50		50.1	50	
压力（kPa）	100	101		101	101	
质量流量（kg/s）	1.3847	1.3838		23.1862	23.7872	
体积流量（m^3/h）	4.188	4.1		74.1070	72.1	
C_7H_8（kg/s）				0.00227	0.00190	19.36
$C_6H_{10}O$（kg/s）				0.11659	0.11900	-2.025
$C_6H_{11}NO$（kg/s）				0.13290	0.14230	-6.605
H_20（kg/s）	0.83791	0.89740	-6.630	15.2055	15.7056	-3.184
HYDRO（kg/s）	0.13314	0.12760	4.342	0.05419	0.05320	3.185
NH_6PO_4（kg/s）	0.01577	0.01332	18.39	2.010989	2.45100	-17.95
NH_4NO_3（kg/s）	0.12753	0.15780	19.20	2.302688	2.70270	-14.80
H_3PO_4（kg/s）	0.07105	0.06780	4.779	3.211588	2.61160	22.97

进入到R6310的无机工艺液进料取决于R6201的产量，甲苯的进料量设定为20400kg/h，这个设定值只是裂断流股的设定初值，最后的甲苯循环量取决于计算结果。环己酮的进料量设定为5520kg/h。

4.3.1.4中和器R6306的模拟计算结果

将以下关键物流与所提供的数据进行比较，工艺物流322：R6306出口的的甲苯-肟混合液。

表4.7 中和器R6306的计算结果

工艺物流号	322		
	模拟计算	提供数据	误差%
温度（℃）	50	50	
压力（kPa）	101.325	101	
质量流量（kg/s）	7.19811	7.2442	
体积流量（m^3/h）	820.2	877.2	
C_7H_8（kg/s）	5.54592	5.39600	2.778
$C_6H_{10}O$（kg/s）	0.00035	0.00040	-12.32
$C_6H_{11}NO$（kg/s）	1.73757	1.77760	-2.225
H_2O（kg/s）	0.07019	0.07030	-0.144

无机工艺液进料经试差设定为5400 kg/h，无机工艺液进料太少会使环己酮转化不完全，加重精馏系统的负荷，最终导致产品质量下降。

4.3.1.5洗涤器R6307和洗涤塔C6301的模拟计算结果

将以下关键物流与所提供的数据进行比较，工艺物流326：R6307溢流的洗涤水；工艺物流327：R6307出口的甲苯肟混合液。

表4.8 洗涤器R6307的计算结果

工艺物流号	326			327		
	模拟计算	提供数据	误差%	模拟计算	提供数据	误差%
温度（℃）	50	50		50	50	
压力（kPa）	101					
质量流量（kg/s）	0.98322	0.9831		7.485520	7.2333	
体积流量（m^3/h）	3.62103	3.6		32.10552	29.7	
C_7H_8（kg/s）	0.000618	0.000600	3.0	5.453206	5.3954	1.071
$C_6H_{10}O$（kg/s）	trace			0.000391	0.0004	-2.02
$C_6H_{11}NO$（kg/s）	0.009150	0.010300	-1.14	1.759834	1.7673	-0.42
H_20（kg/s）	1.029240	0.972200	5.86	0.075121	0.0703	6.85

表4.9 洗涤塔C6301的计算结果

工艺物流号	329			330		
	模拟计算	提供数据	误差%	模拟计算	提供数据	误差%
温度（℃）	50	50		50	50	
压力（kPa）	101	101		101	101	
质量流量（kg/s）	0.42779	0.42780		0.95206	0.9270	
体积流量（m3/h）	18.6221	1.8		5.23058	4.0991	4.52
C_7H_8（kg/s）	0.41659	0.41661	0.14	0.00054	0.0006	-9.65
$C_6H_{10}O$（kg/s）	0.00038	0.00040	-5.30			
$C_6H_{11}NO$（kg/s）	1.79999	1.76730	1.84	0.00065	0.0006	8.433
H_20（kg/s）	0. 09999	0.07030	4.21	4.34582	4.0536	7.21

进入C6301的甲苯流量设定为18m^3/h,流量太大会导致液泛，流量太小会降低萃取效率。

4.3.1.6第一精馏塔C6401的模拟计算结果

将以下关键物流与所提供的数据进行比较，工艺物流404，塔顶回流的甲苯蒸汽；工艺物流408, C6401的塔底出料；工艺物流409，塔顶出料的甲苯蒸汽。

表4.10 第一精馏塔C6401的计算结果（1）

工艺物流号	404			408		
	模拟计算	提供数据	误差%	模拟计算	提供数据	误差%
温度（℃）	50.2	49		101	100	
压力（kPa）	101			101		
质量流量（kg/s）	2.25425	2.2594		2.84139	2.8714	
体积流量（m^3/h）	9.67802	9.7		12.4255	11.3	
C_7H_8（kg/s）	2.25442	2.2589	-0.198	0.69214	0.6992	-1.009
$C_6H_{10}O$（kg/s）	0	0		0.00054	0.0006	-10.05
$C_6H_{11}NO$（kg/s）	0.00018	0.0002	-9.7	2.16817	2.1657	0.114
H_20（kg/s）	0.00022	0.0002	10.1	0.00580	0.0059	-1.676

表4.11 第一精馏塔C6401的计算结果（2）

工艺物流号	409		
	模拟计算	提供数据	误差%
温度（℃）	60	60	
压力（kPa）	19.4	20	
质量流量（kg/s）	7.723500	7.72350	
体积流量（m^3/h）	47832.10	43463.5	
C_7H_8（kg/s）	7.651001	7.65110	-0.0013
$C_6H_{10}O$（kg/s）	0	0	
$C_6H_{11}NO$-D1（kg/s）	0.000757	0.00080	-5.377
H_2O（kg/s）	0.070330	0.07030	0.0413

在精馏塔中，压力设定为20Kpa，温度从塔底到塔顶是变化的，在20 Kpa压力下设定温度估计范围为塔顶温度为60℃，塔底温度为100 ℃，实际生产中温度太高会使肟的质量下降，同时塔顶被精馏出去的肟的浓度增加，从而使下一单元的萃取效率降低。温度太低，会使塔底肟的浓度过低，这样就加重了C6402的负荷。压力影响温度及甲苯-肟的混合物的组成，所以在该精馏塔的压力设定至关重要。该塔的塔顶回流比取为0.42，回流比太大增加再费器蒸汽负荷，汇流比太小则达不到分离效果。

4.3.1.7 第二精馏塔C6402的模拟计算结果

将以下关键物流与所提供的数据进行比较，工艺物流435：C6402的塔底出料；436：塔顶出料的甲苯肟蒸汽。

表4.12 第二精馏塔C6402的计算结果

工艺物流号	435			436		
	模拟计算	提供数据	误差%	模拟计算	提供数据	误差%
温度（℃）	151	150			121	
压力（kPa）					12.7	
质量流量（kg/s）	1.76755	1.7672		1.10479	1.1048	
体积流量（m3/h）	8.10972	7.0		10632.6	10640.7	
C_7H_8（kg/s）	0.00012	0.0001	24.4	0.67952	0.6992	-2.815
$C_6H_{10}O$（kg/s）	0.00039	0.0004	-0.002	0.00030	0.0003	0.043
$C_6H_{11}NO$（kg/s）	1.72469	1.7667	-2.378	0.41908	0.3989	5.059
H_2O（kg/s）	0			0.00610	0.0059	3.435

C6402的压力设定为12.6Kpa，该压力下经试计算估计塔顶温度为120℃，塔底温度为150℃。塔底温度太高会导致肟分解而降低肟的质量，塔顶温度太高增加塔顶肟的浓度，造成肟的额外循环。

4.3.1.8 萃取塔C6501的模拟计算结果

将以下关键物流与所提供的数据进行比较，工艺物流510 ：塔顶出口的甲苯；511，塔底出料的无机工艺液。

表4.13 萃取塔C6501的计算结果

工艺物流号	510			511		
	模拟计算	提供数据	误差%	模拟计算	提供数据	误差%
温度（℃）	70	70		70	70	
压力（kPa）						
质量流量（kg/s）		5.2239			23.543	
体积流量（m^3/h）		22.8			72.1	
C_7H_8（kg/s）	4.89155	4.9635	-1.45	0.01905	0.0171	11.37
$C_6H_{10}O$（kg/s）	0.16945	0.1795	-5.59	0.00100	0.0012	-16.66
$C_6H_{11}NO$（kg/s）	0.07455	0.0705	5.738	0.001135	0.0012	-5.358
H_2O（kg/s）	trace	0.0104		15.3586	15.684	-2.076

分析模拟计算结果，温度取为70℃，甲苯流量设定为21m^3/h。

4.3.1.9 汽提塔C6502的模拟计算结果

将以下关键物流与所提供的数据进行比较，工艺物流512 ：塔顶出料的混合气；519，塔底出料的无机工艺液。

表4.14 汽提塔C6502的计算结果

工艺物流号	512			519		
	模拟计算	提供数据	误差%	模拟计算	提供数据	误差%
温度（℃）		123		129		
压力（kPa）		218.1		100		
质量流量（kg/s）	2.0850	2.0796		21.4640	21.4639	
体积流量（m^3/h）		6229.3		67.8962	67.9	
C_7H_8（kg/s）	0.019016	0.0171	11.20			
$C_6H_{10}O$（kg/s）	0.002018	0.0021	-3.91	0.0001	0.0001	
$C_6H_{11}NO$（kg/s）	〈0.001					
H_20（kg/s）	2.156969	2.0604	4.686	20.0010	19.6237	0.02

根据模拟运算结果的结果，确定无机工艺液中羰基进料量为11ppm，再沸器进料蒸汽量设定为11000kg/h。

4.3.1.10 汽提塔C6503的模拟计算结果

将以下关键物流与所提供的数据进行比较，工艺物流529 ：塔顶出料的混合气；531，塔底出料的无机废液。

表4.15 汽提塔C6503的计算结果

工艺物流号	529			531		
	模拟计算	提供数据	误差%	模拟计算	提供数据	误差%
温度（℃）	104.6	103		103	102.	
压力（kPa）	101			110	108.8	
质量流量（kg/s）	3.16745	3.1970		0.25165	0.2511	
体积流量（m^3/h）	12.3458	12.0		1402.58	1386.5	
C_7H_8（kg/s）	0.00010			0.00434	0.0046	-5.602
$C_6H_{10}O$（kg/s）	0.00010			0.00706	0.0068	3.769
$C_6H_{11}NO$（kg/s）	〈0.0010			0		
H_20（kg/s）	3.16746	3.1970	-0.92	0.24006	0.2398	0.107

根据模拟运算结果确定进C6503蒸汽量应维持在约1180kg/h左右。

4.3.1.11 转化炉R6601的模拟计算结果

将以下关键物流与所提供的数据进行比较，工艺物流609为进料的氨气与空气的混合气，工艺物流610为氨氧化生成的亚硝酸气。

表4.16 转化炉R6601的计算结果

工艺物流号	609			610		
	模拟计算	提供数据	误差%	模拟计算	提供数据	误差%
温度（℃）	175	178		200.1	200	
压力（kPa）	736	740		728	731	
质量流量（kg/s）	7.4151	7.5351		7.4151	7.5351	
体积流量（m^3/h）	5019.6	5027.9		5290.9	5364.7	
H_20（kg/s）	0.1615	0.1636	-0.58	0.9075	0.9088	-1.6
NH_3（kg/s）	0.4623	0.4592	2.33			
O_2（kg/s）	1.6801	1.6083	5.26	0.3501	0.3472	0.33
N_2（kg/s）	5.6952	5.2940	7.86	5.7180	5.3191	8.11
NO_2（kg/s）				0.5269	0.5342	-2.12
NO（kg/s）				0.4256	0.4258	-0.04

该装置的操作温度为160~220℃，温度太低会增加设备的腐蚀。R6610的反应热可以用于蒸汽生产，达到合理利用热能的效果。

4.3.1.12 吸收塔C6701的计算结果

将以下关键物流与所提供的数据进行比较，工艺物流720，C6701塔顶出料气体。

表4.17 吸收塔C6701的计算结果

工艺物流号	720		
	模拟计算	提供数据	误差%
温度（℃）	44.2	40	
压力（kPa）	652.0	628.0	
质量流量（kg/s）	6.472203	6.4708	
H_20（kg/s）	0.015045	0.0396	-62.00
NO（kg/s）	0.00457	0.0059	-9.254
N_2（kg/s）	6.247874	6.1997	0.777
O_2（kg/s）	0.095163	0.2219	-57.11
NO_2（kg/s）	0.004851	0.0036	34.75

4.3.1.13 硝酸漂洗塔C6702的模拟计算结果

将以下关键物流与所提供的数据进行比较。工艺物流717，C6702塔顶出料无机工艺液。

表4.18 漂洗塔C6702的计算结果

工艺物流号	717		
	模拟计算	提供数据	误差%
温度（℃）	70	70	
压力（kPa）	101		
质量流量（kg/s）	4.34944	4.2690	
体积流量（m^3/h）	14.24175	13.2	
H_20（kg/s）	2.484821	2.2403	9.55
NH_3NO_3（kg/s）	0.096000	0.1007	-4.67
H_3PO_4（kg/s）	0.540000	0.4847	11.41
HNO_3（kg/s）	1.560000	1.4433	8.085

4.4 小结

本章对建立50kt/a己内酰胺环己酮肟化过程仿真模型所需要设定的塔设备的

理论板数进行了计算，并对换热设备的设定值进行了综合整理。对50kt/a己内酰胺肟化过程仿真模型的计算结果和提供数据进行对比，通过误差计算分析可以看出，通过建立的模拟模型计算的结果能较好的和设计数据吻合，主要物流误差不大，说明建立的模型的可用性和可靠性比较好，可以用做对70kt/a己内酰胺环己酮肟化装置的设计计算。另外，以上通过试运算所确定的关键设备的操作参数可用于实际生产中参数调整的参考。

第5章 70kt/a己内酰胺环己酮肟化过程的计算机模拟设计

上述建立的50kt/a己内酰胺环己酮肟化过程仿真模型的计算结果与原始设计数据吻合较好，说明模拟过程中所选用的模块、气液平衡方程和物性计算方法能准确地描述环己酮肟化装置的实际操作情况，该仿真模型可用于70kt/a环己酮肟化装置的模拟设计工作。

50kt/a己内酰胺环己酮肟化过程仿真模型的成功建立和运行，奠定了进行70kt/a环己酮肟化过程模拟设计的技术基础[13]，所需要做的进一步工作就是根据70kt/a生产规模的需要进行仿真设计。

5.1 70kt/a己内酰胺生产装置的产品结构

70kt/a己内酰胺生产装置需要达到的主要产品结构要求[13]如下表。

表5.1 70kt/a己内酰胺生产主要产品结构

产品	环己酮肟	磷酸羟胺	己内酰胺
产量kt/a	71.3	82.7	70

5.2 70kt/a己内酰胺肟化装置的仿真设计

在50kt/a流程模拟计算完成之后，进行70kt/a规模装置的仿真设计是比较容易的。在进行原有装置的模拟计算时，是按照工业生产的顺序进行的，现欲改变产品结构，则应该逆序进行[29]，即从流程生产中最后一个产品的单元操作模块开始算起，进行比例放大或者缩小，使生产的产品达到要求的量，然后逐步往前计算，直到完成整个流程的模拟计算。

具体到本流程，将整个流程在塔R6601处打断，先对R6601与其后的流程进行计算。这部分流程是生成补充用的硝酸盐的工艺，根据所需要生产的亚硝酸盐产量，将这部分流程中凡是指定绝对流量的（如质量流量、摩尔流量等）的地方全部相应放大，指定相对量（如汽液分率，分流率等）的地方则无须改动。

这部分计算完成之后再把氨水制备部分流程加进来（包括单元操作模块E6613 R6601等），由于这部分没有出产品，因此缩小比例与R6601后面的部分一样，根据同样的规则对此部分进行修正，修正完之后进行模拟计算就即可。

实际上，这部分可以和塔R6601部分一起进行计算，而没有必要分两次进

行，这是因为中间没有产品输出。也就是说，在改变了产品结构之后，对整个流程进行比例放大或者比例缩小是分为几段来进行的，而没有必要逐个单元操作模块进行。分段的依据就是采出产品的位置，因为只有产品量的变化才会影响进行放大或缩小的比值[29]。

按照这个原则，在进行新产品结构的模拟计算时，凡是采出产品的地方其前一段进行放大或缩小的比值需要重新计算，而且比值一定，直到另一产品的采出位置。

分段之后逐段放大或者缩小相应的倍数即可完成整个生产过程的模拟计算。

5.3 甲苯肟精馏单元和无机工艺液净化单元工艺条件分析

HPO法己内酰胺环己酮肟化工序按照物料在全流程的循环叙述[26]，主要包括两个循环——有机系统的循环和无机系统的循环。

两个系统的循环的交汇点为羟胺肟化单元，在羟胺肟化塔内磷酸羟胺与环己酮逆流接触形成环己酮肟，反应式如下[19]：

$$NH_3OH^+ + C_6H_{10}O \rightleftharpoons C_6H_{10}NOH + H_2O + H^+$$

该反应是在甲苯介质里进行的，环己酮溶于与羟胺水溶液互不相容的甲苯相里，二者逆流接触获得高的转化率[31]，其中甲苯也作为萃取剂，把生成的肟从水相中及时萃取到甲苯相中，使得反应向生成环己酮肟的方向进行，转化率提高。与此同时从肟化反应器溢流出去的物料形成了有机循环的物料，有机循环的物料是含有环己酮肟和少量未反应的环己酮的甲苯溶液；无机循环的物料是含有少量未反应的环己酮和未被甲苯萃取出去的环己酮肟的无机工艺液. 羟胺肟化塔塔底出料的无机工艺液被送至净化单元，有机液送至甲苯肟分离单元[12]。

（1）有机系统循环

有机循环系统从肟化反应器开始，经过中和、水洗器，进入到甲苯肟精馏分离单元，在该单元采用精馏的方式将甲苯肟分离，分离后的甲苯仍含有微量的水和环己酮，甲苯循环到甲苯储罐作为萃取剂重新使用，肟送去己内酰胺生产的重排工序。

（2）无机系统循环

来自肟化单元的无机工艺液因为含有少量环己酮和环己酮肟，需要提纯净化，使本工序的最终产物环己酮肟不会有过多的流失。生产中首先利用来自甲苯储罐的甲苯萃取出大部分的环己酮肟和环己酮，甲苯然后循环到肟化单元，萃取后的无机工艺液再进行汽提，使无机工艺液中的最终所带的微量的甲苯、酮和肟脱除。无机工艺液再循环到羟胺制备的羟胺反应器的进料，形成无机循环。

由以上分析可见，有机循环系统中的甲苯肟精馏单元和无机循环的无机工

艺液净化单元均是关键单元，对肟化生产效率的高低起着决定性的作用，因此我们着重对两个这两个单元进行分析。

5.3.1 甲苯-肟精馏单元的优化设计

在甲苯-肟精馏单元中，来自水洗单元的甲苯/肟混合物被分离成为纯净的甲苯和纯净的肟[20]。该过程是采用两个精馏塔串联操作，在第一精馏塔主要是将大部分的甲苯和微量的水精馏出去，塔底的出料为甲苯和肟的混合物，还含有微量的环己酮，第二精馏塔则进一步将混合的甲苯肟完全分离为纯净的甲苯和纯净的肟。

70kt/a己内酰胺环己酮肟化装置要求精馏塔顶产物和塔低产物组成比例达到表2.1的要求。

从耗能和经济角度考虑，单塔精馏可能更加经济。单塔流程就是在同一精馏塔中实现甲苯肟的完全分离，塔顶出料为甲苯，塔底出料为纯环己酮肟，于是本研究有针对性的对该精馏过程进行了模拟和分析。单塔模拟流程图如图5.1所示：

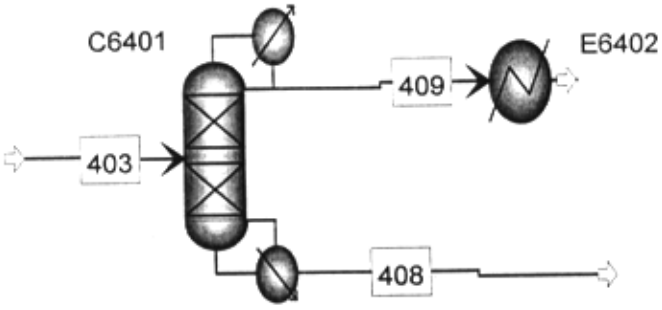


图5.1 单塔C6401(new)精馏流程图

根据所提要求首先将进料组成进行设定，也要对模拟模块进行设定，包括塔板，回流比，进料位置。模拟过程中的理论板数包括了再沸器和冷凝器，一般以冷凝器为第一层塔板，再沸器为最后的塔板。塔模型选用Colunm单元模型中的RadFrac模块，RadFrac模块是一种用来模拟各种类型的多级的气一液分馏操作的严格的模型，它可以用来模拟普通的精馏过程、吸收过程、带再沸器的吸收过程和萃取精馏、共沸精馏等，既适用于两相体系，又适用于三相体系，或液相有很强的非理想性的体系。它还可以用来模拟在精馏过程中同时发生反应的体系[43]。

5.3.1.1 塔工艺操作参数估计

通过塔的塔板数、进料位置以及回流比各项参数[33]，寻求达到工艺要求的最佳工艺条件。经模拟计算得到下表5.2和表5.3的结果。

表5.2 单塔操作塔影响因素计算结果(1)

塔板数	进料位置	回流比	塔底出料408（kg/h）		
			甲苯	环己酮	环己酮肟
9	5	1.5	8974.83（0.451）	0.877552	10917.78（0.549）
10	5	1.5	6900.01（0.387）	0.075522	10917.78（0.613）
11	6	1.5	4525.16（0.293）	0.018958	10917.78（0.707）
12	6	1.2	2667.74（0.196）	0.018958	10917.78（0.804）
13	7	1.2	1282.12（0.105）	0.002753	10916.97（0.895）
14	7	1.2	103.54	0.001615	10914.11（0.999）
15	8	1.0	0	1E-06	9118.29（0.999）
16	8	1.0	0	0	7823.011（1）

注：表中（）内的数字表示该组分的流量占该股物料的总流量的质量分率，分率小于0.001的均省略。

表5.3 单塔操作塔影响因素计算结果(2)

塔板数	进料位置	回流比	塔顶出料409（kg/h）			
			甲苯	水	环己酮	环己酮肟
9	5	1.5	21731.74（0.9875）	272.5232（0.01238）	2.146484	
10	5	1.5	23806.56（0.9852）	354.312（0.01466）	2.948514	
11	6	1.5	26181.41（0.9865）	354.312（0.01335）	3.005078	
12	6	1.2	28038.83（0.9874）	354.312（0.01248）	3.005078	
13	7	1.2	29424.44（0.9880）	354.312（0.01189）	3.021283	0.805369
14	7	1.2	30706.57（0.9884）	354.312（0.01140）	3.022421	3.66641（0.0001）
15	8	1.0	30706.57（0.9344）	354.312（0.01078）	3.024035	1799.49（0.0548）
16	8	1.0	30706.57（0.8989）	354.312（0.01037）	3.024036	3094.769（0.0906）

注：表中（）内的数字表示该组分的流量占该股物料的总流量的质量分率，分率小于0.001的均省略。

5.3.1.2 精馏过程各影响因素分析

由以上两表数据可知，当理论板数为14，进料位置为7，回流比为1.2时，塔顶出料中甲苯的质量百分比为98.84%，水的质量百分比为1.14%，环己酮的质量百分比小于0.01%，基本达到塔顶产品甲苯99.08%，水0.91% 环己酮肟小于0.01%的组成要求。由以上结论，我们选取塔板数为14时，比较各类参数对精馏效果的影响。

（1） 进料位置对精馏效果的影响（回流比为1.2）

首先考察了进料位置对精馏效果的影响，将结果作图如下：

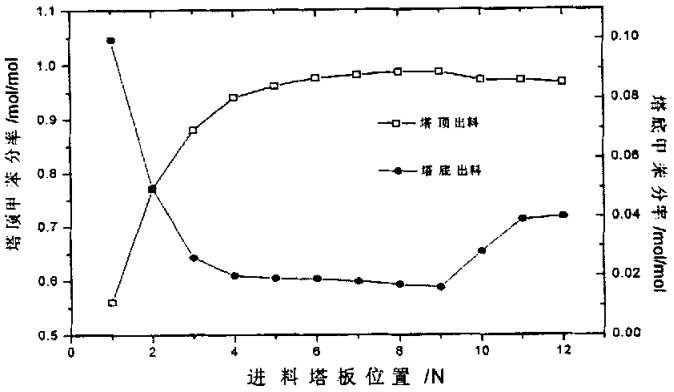


图5.2 进料位置与出料的甲苯分率的关系

（2）进料位置对热负荷的影响。

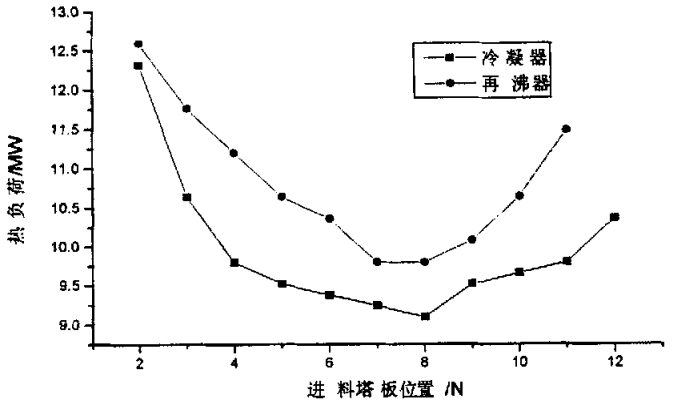


图5.3 进料位置与热负荷的关系

在精馏塔中，通常将原料液进入的那层塔板称为进料塔板，进料板以上的部分称为精馏段，进料板以下的称为提留段，如果进料的热状况不同，则从进料

板上升的蒸汽量及下降的液体量发生变化，也即是上升到精馏段和下降到提留段的流体量会发生变化[38]。同样道理，在塔内的汽液分布情况固定的条件下，进料位置的不同就将对塔板的分离效果产生影响，精馏效果又会对塔顶和塔釜出料的组成产生影响，对再沸器和冷凝器的负荷也会产生影响，因此存在最佳进料位置。

从图5.2可以看出，当进料位置在第5~8块塔板时的精馏效果最好，而且从图5.3可以看出，冷凝器和再沸器的负荷较少，因此我们选取第8块板进料，此时塔顶的甲苯的含量为0.989。

（3）回流比对精馏效果的影响（进料位置为第8块塔板）

在精馏塔中，回流比将直接影响每一层塔板的分离能力，因此对于精馏塔，无论是设计还是操作，回流比都是一个至关重要的参数。回流比的选择必须考虑两个条件：1.所选择的回流比必须在最小回流比和全回流比之间；2.必须使设备费用和操作费用最小。以下为回流比对精馏效果的影响关系。

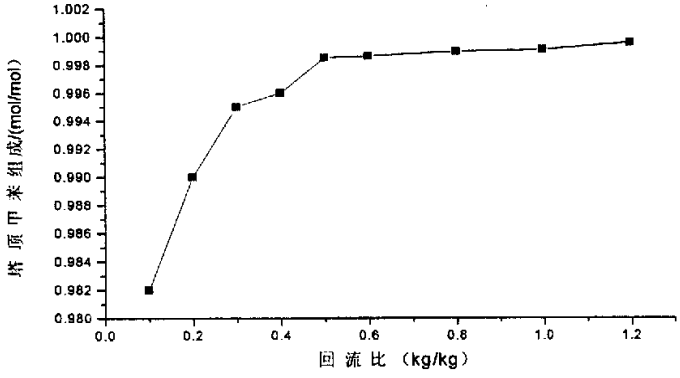


图 5.4 回流比与塔顶甲苯组成的关系曲线

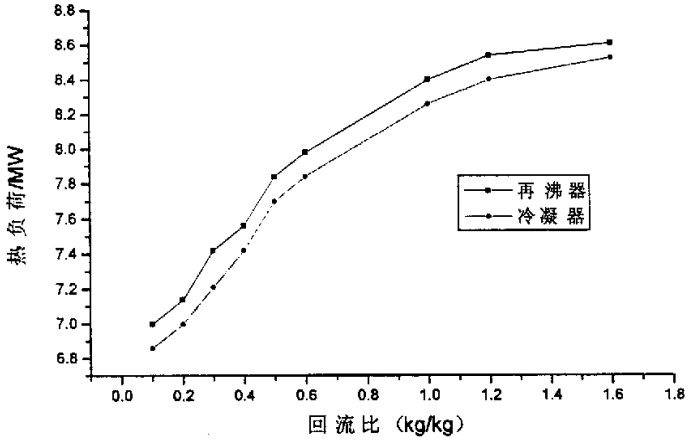


图 5.5 回流比与热负荷的关系曲线

从图5.5可以看出，当回流比达到1.0以上时增大回流比对精馏效果的影响已经不是很明显，但是冷凝器和再沸器的热负荷仍随着回流比的增加而增加，这就意味着操作费的增加，因此过大的回流比是没有必要的，综合工艺和经济要求选择回流比为1.0较适合[44]。

（4） 回流比小幅度波动对精馏效果的影响

精馏塔的精馏效果直接和回流比相关，而当其他条件不发生变化的情况下，达到一定的精馏效果，回流比还与再沸器及冷凝器热负荷直接相关[45]，属于互相约束变化的参数，但是在实际生产中，回流比会受到各种各样因素的影响而产生小范围内的波动，而冷凝器和再沸器的热负荷通常依靠控制加热蒸汽（水）和冷凝水（蒸汽）的流量来控制，在生产中流量受到影响较小，因此就存在回流比变化而热负荷不变的情况，这就势必造成精馏效果的变化。以下模拟计算了回流比小幅度变化对精馏效果的影响，作图如图5.6所示。

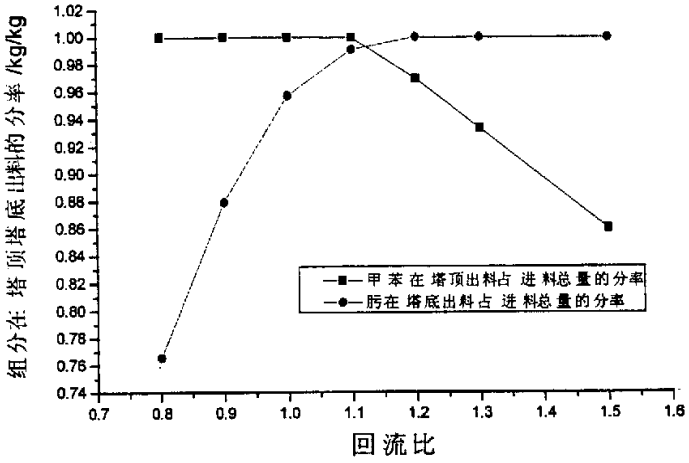


图 5.6 回流比与出料组分质量分率的关系

从图5.6中可以看出来，回流比对组分在塔顶、塔底出料的分率影响是相当显著的，微小的变化可以导致精馏效果巨大的变化，因此在生产中控制好回流比至关重要。

5.3.1.3 模拟结果

通过以上对比模拟计算，我们可以认为当选择理论板数为14，进料位置在第8块塔板，回流比为1.0 时，单塔精馏可以达到与原双塔精馏同样的分离效果，此时塔的各项计算结果如表5.4所示。

表5.4 单塔操作塔设备工艺参数结果

冷凝器热负荷/ KW	-8693.99
回流比	1.1
回流率/（kg/h）	34183.69
顶板温度/℃	13.9364
塔顶蒸流率/（kg/h）	31076.08
再沸器热负荷/KW	8960
底板温度/℃	153.5759
底板液流率/（kg/h）	10932.82
再沸比	6.223266
再沸率/（kg/h）	67785.03

5.3.1.4 原双塔精馏流程计算结果

为了比较原有的双塔精馏和单塔精馏达到同样分离效果所需的能耗和设备投资相对的多少，以下列出双塔精馏的两个塔设备的工艺参数和单塔操作时单塔的工艺参数于表 5.5。

表5.5 双塔操作各塔工艺参数和单塔操作的计算结果

设备号	C6401	C6402	C6401(单塔)
冷凝器热负荷/ KW	-6545.21	-3748.76	-8693.99
回流比	0.41	4	1.1
回流率/（kg/h）	14415.49	27092.29	34183.69
顶板温度/ ℃	13.59	50.8397	13.9364
塔顶蒸流率/（kg/h）	35159.74	6773.073	31076.08
再沸器热负荷/W	5149.185	3878	8960
底板温度/℃	85.183	120.1421	153.5759
底板液流率/（kg/h）	18236.53	11463.46	10932.82
再沸比	2.3715	2.17843	6.223266
再沸率/（kg/h）	43248.2	24972.34	67785.03

比较表 5.5 的计算结果，双塔精馏所需的冷凝器的总的热负荷为-10292.8 KW，单塔精馏的冷凝器热负荷为-8693.99 KW；双塔精馏所许的再沸器的总的热负荷为 9025.8KW，单塔精馏的再沸器热负荷为 8960 KW，可见，单塔精馏所需要的热负荷不但不大于双塔操作的热负荷，还略小于双塔精馏的热负荷，这充分说明单塔操作的可行性。对于填料精馏塔，达到精馏效果所需要的理论板数直接与填料的堆积高度有关系，既是与塔高直接相关，从模拟结果可以知道，两种精馏操作流程所需要的理论板数的总数是一样多，均为 15 块理论塔板，而单塔精馏达到同样分离效果所需的能耗少，设备投资相对少，因此有优势。以上模拟计算结果对将来流程的改造具有参考和理论指导的意义。

5.3.2 无机工艺液净化单元分析

在萃取塔 C6501 中，用甲苯萃取无机工艺液中的环己酮和环己酮肟。由于溶解度的关系，用甲苯萃取环己酮比萃取环己酮肟要容易的多[45,46]，只用萃取的方法不可能从无机工艺液中充分分离出环己酮肟，为此，萃取塔的环境为酸性水，这样的环境下环己酮肟会水解成环己酮和磷酸羟胺。正常操作时大约 50%的环己酮肟被水解，50%环己酮肟直接由萃取分出，萃取操作应使水解和萃取效率均达到最好。

5.3.2.1 萃取塔 C6501 的工艺操作条件分析

（1）温度对萃取效果的影响

对于萃取塔来说，萃取效果受到操作温度的影响，对于本单元的萃取塔 C6501 来说，由于其萃取过程还伴随着环己酮肟的水解过程，确定最合适的操作温度对操作有着重要的意义。萃取过程是不外加热能的，因此萃取过程的温度就由甲苯和无机工艺液进料的温度控制。

进入到 C6501 塔底的甲苯来自甲苯罐，甲苯在进入 C6501 底部之前经 E6501 加热至 70℃。进入到 C6501 塔顶的无机工艺液来自于肟化反应器 R6310 的底部出料，R6310 的底部出料温度为 50℃，在进入 C6501 塔顶之前该无机工艺液在 E6503 中被加热到一定温度，由于该加热的热源是来自于 C6502 的部分回流液，并且无机工艺液的进料量远大于甲苯的量，因此无机工艺液的温度波动较大，对萃取效果造成影响。

图 5.7 是无机工艺液进料温度对分离效果的影响曲线。

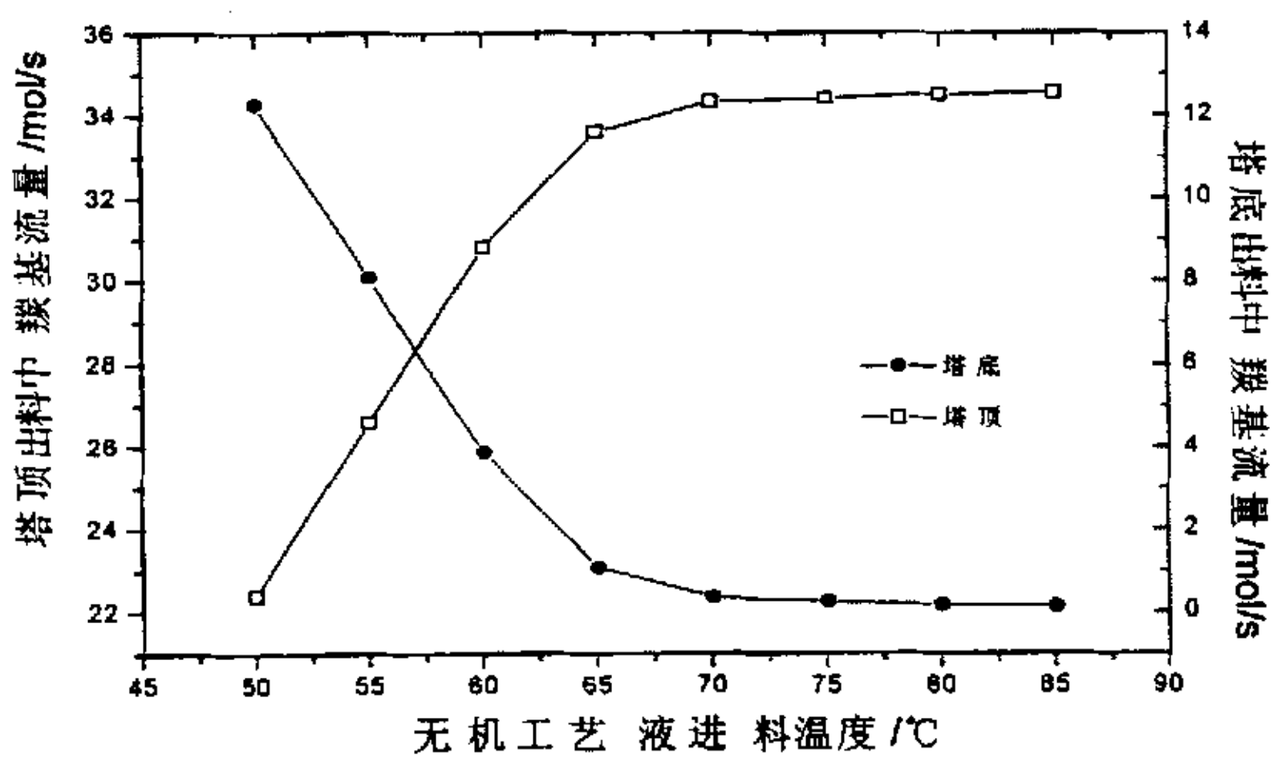


图 5.7 无机工艺液进料温度与塔顶羰基流量的关系

从图 5.7 中可以看出来，萃取效果随着温度升高而越来越好，但是温度较低时效果增加趋势较明显，分析其原因，要考虑到萃取过程实际包括两方面的过程，既是萃取和水解的共同作用，水解效率随着温度的升高迅速升高，水解后的

产物与原有的环己酮一起被萃取，当达到一定温度后，水解达到一定程度，此时未被水解的环己酮肟恰巧达到甲苯所能萃取环己酮肟的最大量，也就是说，此时不能被萃取的环己酮肟几乎全部水解，总的萃取效果达到工业要求。从图 5.7 可以看出来，当温度在 70℃左右时，达到满足萃取要求的最低温度点。实际生产中，选定操作范围为 68~72℃，温度太高会增加甲苯、环己酮和环己酮肟的分解产物。这些产物在后序的汽提塔 C6502 中不能全部分离，从而会导致 R6201 中催化剂中毒，温度太低会降低水解效率和萃取效率。将甲苯和无机工艺液进料的温度控制在 70℃来保持 C6501 的温度。

（2） 甲苯流量对萃取效果的影响

进入 C6501 的甲苯流量对萃取操作有着重要的影响。我们计算了甲苯流量对萃取效果的影响。关系曲线如图 5.8 所示。

由图 5.8 可见，当甲苯进料小于 14.4m^3/h 时，塔顶出料中羰基的流量几乎为零。而当甲苯进料量大于 14.4m^3/h 时，塔顶出料中羰基的流量突跃到一个较低的值，当流量继续增加时，塔顶出料中羰基的流量开始逐渐增大。造成这种效果的原因可能是，甲苯是依靠密度差与无机工艺液逆流接触的，当甲苯的进料量太小时，甲苯所受的流动阻力大于密度差所提供的动力，此时的甲苯被无机工艺液从塔底带出，塔顶无出料，自然羰基的流量为零。当甲苯流量增加到 14.4m^3/h 以上时，甲苯已经不会被无机工艺液完全夹带[24]，随着流量的增加，萃取效果提高，塔顶出料中羰基的流量增加，当流量超过 27 m^3/h，流量增加对塔顶出料中羰基的流量的提高的影响不再显著，主要因为两相的流量过大引起两相接触时间减小，萃取效率下降。从另一方面看，生产中甲苯在进入到 C6501 之前需要热水预热，再用泵送入 C6501，很显然甲苯的流量过大必然造成热功的过多消耗，因此甲苯的适宜流量应控制在 27m^3/h 左右。

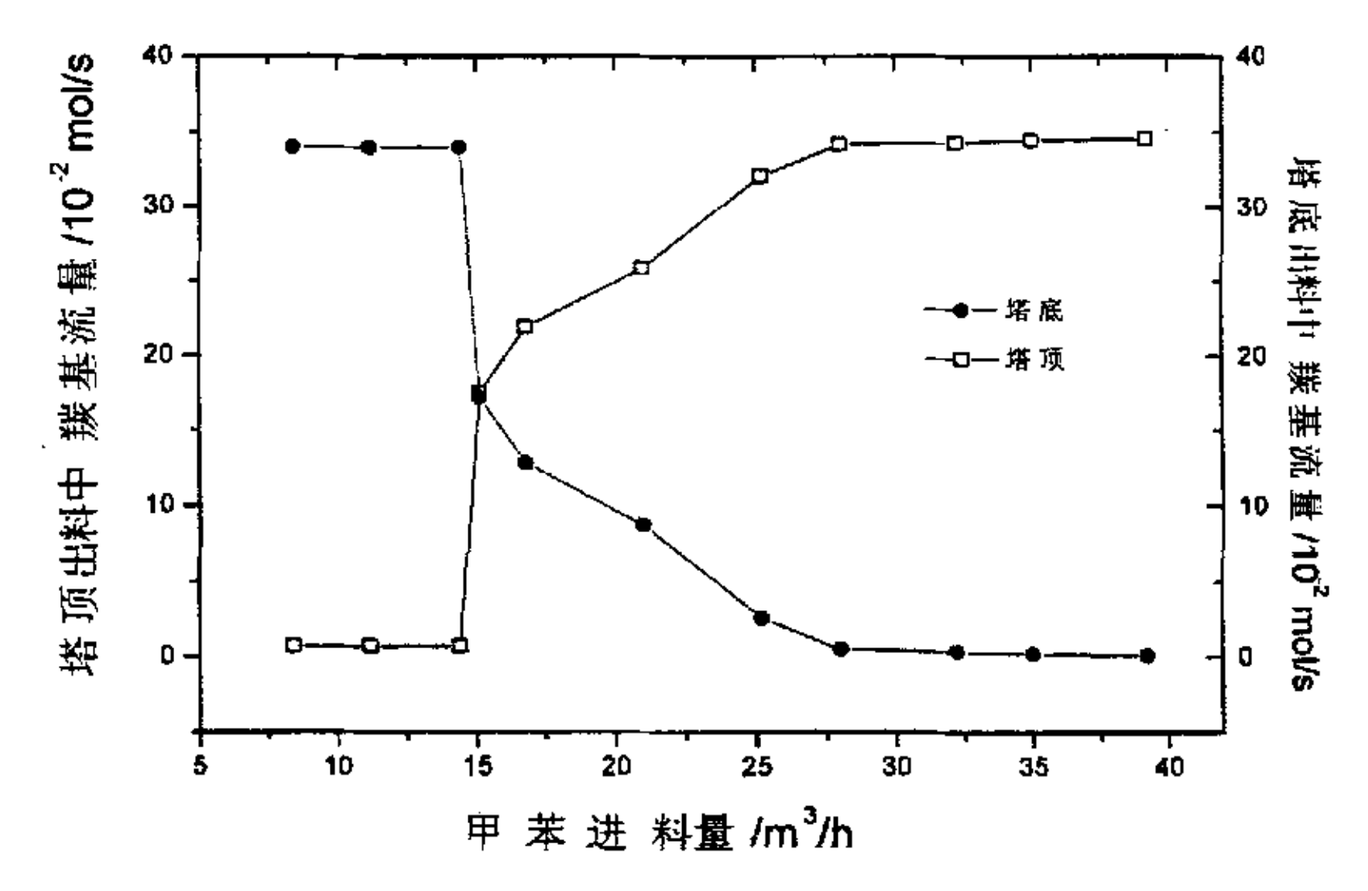


图 5.8 甲苯进料量与塔顶羰基流量的关系

5.3.2.2 汽提塔 C6502 的工艺操作条件分析

（1）羰基对 C6502 汽提操作的影响，

汽提塔 C6502 是一个比较关键的设备，直接影响着全流程环己酮肟生产的收率。当前面的萃取效果有波动，如水解和萃取效率过低，可能引起汽提塔 C6502 进料中无机工艺液组成的改变，当进料无机工艺液中羰基浓度过高时，会增加 C6502 中的羰基的浓度，在 C6502 的塔底再沸器功率保持不变的情况下，羰基对汽提的影响如下图 5.9 所示。

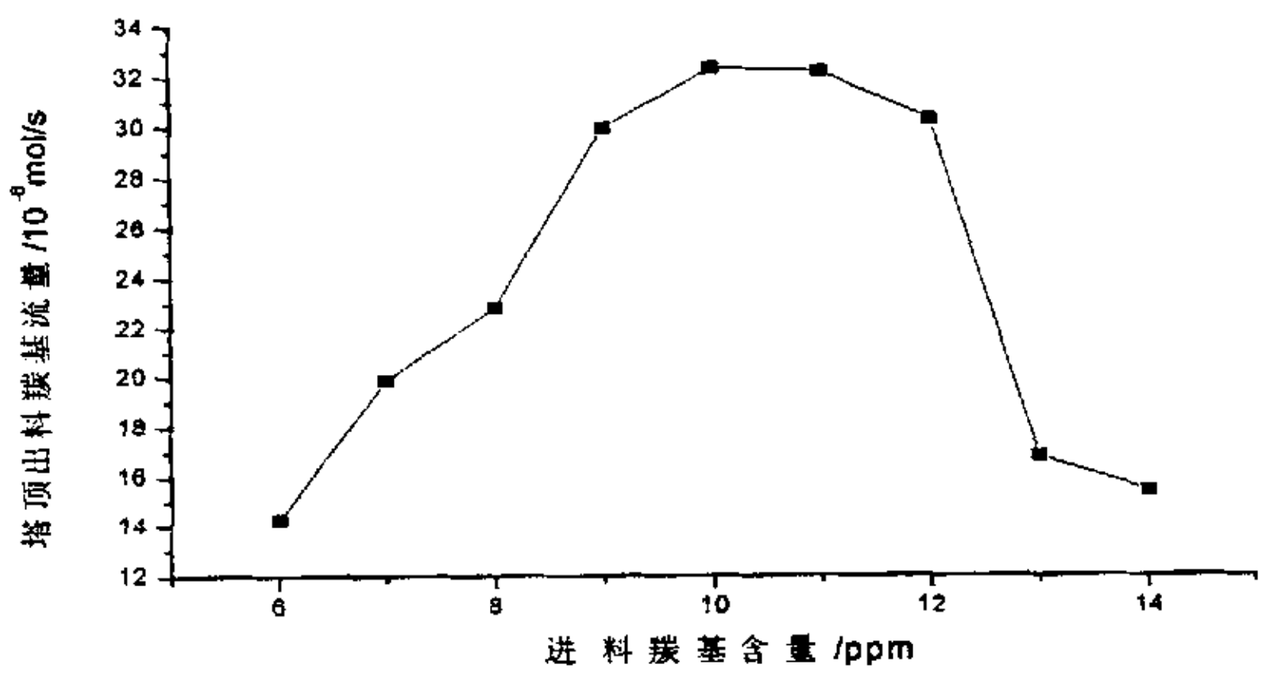


图 5.9 进料羰基含量与塔顶羰基流量的关系

分析图 5.9 所示的关系曲线可以看出来，当羰基进料小于 11ppm 之前，汽提出去的羰基流量随着进料的增加而增加，当羰基进料达到 11 ppm 值的时候，达到一个顶点，此时也就达到了汽提塔的最大汽提负荷，当羰基进料量继续增加时汽提出去的羰基流量开始骤降，可能是 C6502 中开始有泡沫形成，C6502 中的泡沫会造成汽提塔底部羰基浓度过高，同时无机工艺液被夹带也造成损失，C6502 会因为羰基过多而超负荷，造成过多的羰基窜入 C6502 的底部，从而进一步增加 R6201 中的催化剂中毒的危险。因此实际生产中应控制羰基进料小于 11ppm，这样使该塔的汽提效率达到最大，又不会产生夹带现象影响汽提效果。

（2）E6502 的蒸汽流量对 C6502 汽提操作的影响

在 C6502 中，无机工艺液无机工艺液由最上一块塔板分布后，由降液区向塔底流去，塔地的水在再沸器 E6502 中被汽化，蒸汽将甲苯和肟汽提出去，而水的汽化量取决于 E6502 的蒸汽的加入量。因此蒸汽流量对于汽提效果也是至关重要的。以下对无机工艺液进料条件不变的情况下的 E6502 的蒸汽流量对汽提效果的相互关系作图分析如下图 5.10。

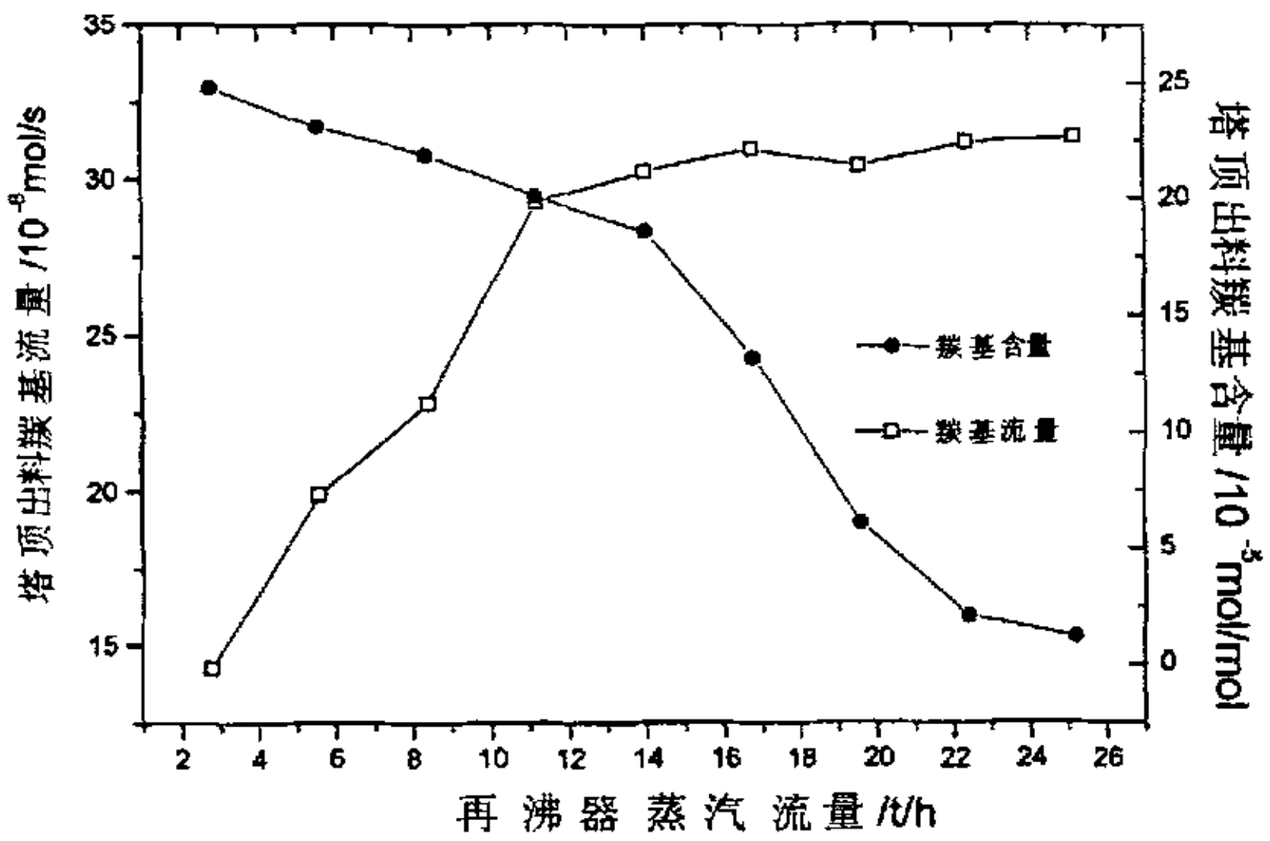


图 5.10 再沸器蒸汽流量与塔顶出料羰基的关系

蒸汽流量约 16t/h 时塔顶出料羰基流量达到最大值，当蒸汽量继续增加时塔顶出料羰基流量几乎不再变化。

从图 5.10 羰基流量曲线可以看出来，开始阶段，塔顶出料羰基含量随着再沸器进料蒸汽量的增加而缓慢降低，这是因为水的沸点明显低于环己酮的沸点，当蒸汽量增加水被汽化的量增加幅度大于被汽提出去的环己酮的量，故环己酮的含量呈下降趋势，当再沸器进料蒸汽量超过 16t/h 以后，塔顶出料羰基含量开始骤降，原因可能就是由于蒸汽流量过多，汽化的水的量增大，塔顶液体不能顺利流下，开始产生液泛现象，大量液体被夹带从塔顶出料，因此虽然此时如图 5.10 羰基含量曲线所示，塔顶出料羰基净流量达到了最大，但是其含量已经很小。

计算表明 E6502 蒸汽的适宜加入量应在 15~17 t/h 范围内，蒸汽流量太小，会使筛板上的液体产生滴漏和倾流，从而降低汽提效率。蒸汽流量太大会产生液泛，从而干扰第一精馏塔，并造成无机工艺液的损耗，对整个无机循环系统造成不良后果，同时会增加所有的无机物浓度。

（3） 压力对 C6502 萃取操作的影响

C6502 中的压力对塔的汽提操作有着重要的影响，控制合适的压力对汽提至关重要[47]。经模拟计算可知压力控制在 200~240Kpa 操作范围较合适，压力太低会增加 E6401 的蒸汽消耗，压力太高会增加汽提塔和再沸器的腐蚀。

5.3.2.3 主要设备操作条件的模拟计算结果

为了给工艺操作更加直观的参考，以下对无机工艺液净化和废水汽提系统的

主要塔设备进行模拟核算。

（1）主要设备操作条件结果计算结果如表 5.6

表 5.6 主要设备操作条件计算结果

C6501		塔顶参数			塔底参数		
塔顶温度. /℃	69.94		C6502	C6503		C6502	C6503
塔顶第一液体流量 /mol·s^{-1}	845.9	温度/℃	131	106.79	温度/℃	129	1.27
塔顶第二液体流量 /mol·s^{-1}	150.7	汽提速率/kg・s^{-1}	2.014	0.352	汽提速率/kg・s^{-1}	23.3954	4.475
塔低温度./ ℃	69.78	回流率/kg・s^{-1}	23.39	4.482	再沸率/kg・s^{-1}	0.00168	4.853
塔底第一液体流量 /mol·s^{-4}	776.06	回流比	8.6	12.72	再沸比	9.7E-05	1.08E-5
塔底第二液体流量 / mol·s^{-1}	115.4				再沸器热负荷/J·s^{-1}	31089.4	6818.44
	E6503	E6504	E6508	E6513		P6502	P6503
换热面积/m²	143.6	14.30	21.00	125.0	总流量/m^3/h	130	105

注：第一液体、第二液体分别指模拟计算中定义的萃取剂和溶质。

（2）各塔塔盘水力学计算结果

在流程模拟计算中，对塔 C6502、 C6503 分别进行了塔盘设计和塔盘核算。在塔盘设计时，取泛点因子[42]为 0.8~0.85，塔板间距为 600 mm，流程模拟可以计算出每层塔板的气液相负荷和所需的塔径，并按塔的最大气液相负荷来设计塔径。在塔盘核算时分别取 C6502 塔塔径为 2200 mm，C6503 塔塔径为 800 mm，模拟过程可以计算出各塔每层塔盘的泛点因子，塔板间距，气、液相密度，粘度和表面张力[48]等水力学结果[49]。各塔最大气液相负荷的塔盘设计、塔盘核算时的水力学计算主要结果见表 5.7。

（3）模拟结果分析

模拟计算结果与设计数据比较，从流程模拟主要物料计算结果可以看出：萃取塔萃取效果[50]和汽提塔汽提除杂效果均达到设计指标的要求；各塔的塔径和水力学计算结果中，C6502 塔和 C6503 塔的塔径计算值均低于实际塔径值，说明该二塔设备尚有挖潜扩改的空间[51]。

表 5.7 塔盘水力学计算结果

	C6502		C6503	
	计算值	设计值	计算值	设计值
塔径/mm	2200	2010	800	719
降液管截面积/m^2	1.6364	1.6001	0.7	0.82
板间距/mm	650	621	650	570
塔板开孔面积/m^2	2.1649	1.9202	0.21	0.1654
泛点因子	0.8	0.8	0.8	0.83
降液速率/$m \cdot s^{-1}$	0.1400	0.1364	0.07	0.0695
溢流堰高/mm	670	679	650	590
塔径最大的塔板位置		10		6

5.4 70kt/a己内酰胺环己酮肟化装置仿真设计结果

70kt/a己内酰胺环己酮肟化装置的主要工艺物流结果列为附表，其中流量低于0.01kg/h的均略去不计。

5.5 小结

本章在 50kt/a 己内酰胺环己酮肟化装置仿真模型的基础上，通过逆序进行的方式，对 70kt/a 己内酰胺环己酮肟化装置进行仿真设计，得到 70kt/a 己内酰胺环己酮肟化装置的完整工艺数据，该数据可以用做 70kt/a 己内酰胺生产肟化装置的工艺数据包来指导生产的操作、调优和扩能改造等。本章还对在整个肟化工序中起着重要作用的甲苯肟精馏单元和无机工艺液净化单元进行了分析计算，其中对甲苯肟精馏单元的原有流程进行了新的方案设计，并定量分析了影响新设备精馏效果的各因素，依据计算结果确定了新设备的工艺操作条件，并与原流程的工艺参数作对比，结果表明单塔精馏比原来双塔精馏略有优势。本章也对无机循环系统中的无机工艺液净化单元各主要塔设备的影响因素进行了分析和计算，定量的分析结果对于实际生产操作有着重要的指导意义，塔设备的水力学计算结果为设备的扩改、瓶颈分析提供了理论依据。

结　　论

本文应用化工过程稳态模拟软件，对 70kt/a 己内酰胺环己酮肟化过程进行计算机模拟设计，达到了预期目标。本文获得以下主要结论：

（1）首先以Aspen Plus为工具，以50kt/a 己内酰胺环己酮肟化工序的设计数据为基础，根据实际生产情况，对所需要模拟的50kt/a己内酰胺环己酮肟化过程的各设备进行模块、气液平衡模型和物性计算方法的选择，成功的建立了50kt/a己内酰胺环己酮肟化过程的仿真模型；

(2)通过预运算，确定各主要设备的设定参数，为全流程模拟计算的准确性提供保障。通过断裂流股的方法解决流程中物料循环的问题，所选择的流股收敛方法及自动确定的模拟计算顺序能使全流程模拟快速而准确的收敛，达到手工设计所不能达到的准确度，全流程的运算速度也是手工计算无可比拟的；

（3）将所建立的50kt/a 己内酰胺环己酮肟化工序仿真模型的计算结果与该工序的原始设计手册提供的数据进行比较分析，关键设备的计算结果误差很小，证明建立的仿真模型能合理准确的描述巴陵石化原有的50kt/a己内酰胺环己酮肟化过程，说明建立的模型的可用性和可靠性比较好，该模型可以用做70kt/a己内酰胺环己酮肟化过程的设计；

（4）在50kt/a己内酰胺环己酮肟化过程仿真模型的基础上，通过逆序进行的方式，对70kt/a己内酰胺环己酮肟化装置进行仿真设计，得到70kt/a己内酰胺环己酮肟化装置的完整工艺数据，为70kt/a己内酰胺环己酮肟化过程提供系统的生产操作数据；

（5）对在整个肟化装置中起着重要作用的有机循环系统中的甲苯肟精馏单元和无机循环系统中的无机工艺液净化单元进行了分析计算。针对甲苯肟精馏单元的流程进行了新的方案设计，并定量分析了新流程中影响设备精馏效果的各因素，依据计算结果确定了新设备的工艺操作条件，并与原流程的工艺参数作对比，结果表明单塔精馏比原双塔精馏略有优势，可作为将来流程改造的参考方案。对无机循环系统中无机工艺液净化单元主要塔设备的影响因素进行了分析和计算，定量的分析结果对于实际生产操作中的参数波动分析和调整有着重要的指导意义，该单元的塔设备的水力学计算结果为设备的扩改，瓶颈问题分析提供了理论依据。

参考文献

[1] 刘辉.当代己内酰胺工业及技术. 化学工业与工程，1996，13(1)：53-60

[2] 邓向阳.己内酰胺工艺技术进展述评.石油化工动态，1998，6(4)： 42-46，61

[3] 刘力，潘华英.国内外己内酰胺生产现状及市场分析.精细与专用化学品，2001，9(11)：9-11

[4] 化工部规划院.己内酰胺生产新工艺与传统工艺的经济比较.化工技术经济，1998，16(2)：10-12

[5] 中国百化总公司聚酰胺技术开发中心四届二次董事会文件〔内部资料〕.桂林，1995，15

[6] 朱凌皓.环己酮肟的生产方法.化工设计，1994(4)：17-20

[7] 经文魁.化工过程稳态模拟技术的现状和发展趋势.现代化工，1995，12：17-20

[8] 彭秉璞.化工系统分析与模拟.北京：化学工业出版社，1995：87-96.

[9] 朱敬镐.过程模拟软件应用于工艺过程的开发.精细化工，2001，9：553-557

[10] Aspen Technology, Inc.，Aspen Plus ® 11.1 User Guide, September.2001

[11] 郑明东.化工数据建模与实验优化设计.合肥：中国科学技术大学出版社，2001：56-71

[12] 巴陵石化公司工程建设指挥部外事处编译.五万吨/年己内酰胺装置工艺操作手册（羟胺肟化部分）.1991

[13] 彭展.巴陵石化公司己内酰胺“六改七”项目通过中石化集团公司技术鉴定.合成纤维工业，2002，24（3）：22

[14] 杨友麒.过程流程模拟.计算机与应用化学，1995，(1)：1-4

[15] 徐亦方.ASPEN PLUS 操作实验教程.北京：石油工业出版社，1998

[16] 赵莹莹.ASPENPLUS 软件在炼油厂含硫污水汽提过程中的应用.炼油设计，1998，28(5)：48-51

[17] 汪家鼎，陈家镛.溶剂萃取手册.北京：化学工业出版社，2001

[18] 冯伯华，陈自新，李步年等. 化学工程手册3. 北京：化学工业出版社，1989，11.50-11.55

[19] 朱服群.硝酸盐和一氧化氮催化还原制羟胺的反应动力学与反应机理.岳阳：巴陵石化公司工程建设指挥部，1991，3-5

[20] 程永钢.催化还原制羟胺.陕西化工，1994(3)：8-10

[21] 张晖，梁志武.HPO工艺羟胺反应动力学研究和工艺优化探讨.化工进展，

2003，22（1）：83-85

[22] 何登平， 蔡俊峰.内酰胺装置中和系统的改造与优化.化学工业与工程技术.2002，23(6)：38-40

[23] 刘阳生，张瑾.二(2-乙基己基)磷酸萃取氨基苯甲酸的相平衡分配系数.高校化学工程学报，2000，14(2)： 123-127

[24] 费维扬.面向21世纪的溶剂萃取技术.化工进展，2000，（1）：11

[25] 赵君红，彭赳赳.HPO 法生产己内酰胺工艺中杂质剖析.合成纤维工业，2002，25(6)：56-58

[26] 袁年武， 留辉.HPO 己内酰胺工艺的现状与前景分析.化工进展，2003，22(2)：208-210

[27] 邓修，吴俊生.化工分离工程.北京：科学出版社，1996，189-258

[28] 唐勇.丙烯酸装置提纯系统的模拟与优化.精细化工，2002.19（5）：307-309

[29] 侯章德. 60kt/a 甲烷氯化物生产过程的计算机仿真设计： [浙江大学硕士学位论文] .杭州：浙江大学化工学院，2001，70-75

[30] 杨德明，钱三鸿.ASPENPLUS 用于重催装置中吸收塔的改造计算.抚顺石油学院学报，1999，19(1)：32-34

[31] Quido Smejkal, Andreas Martin.Thermodynamic data of CO2-rich multi-component systems: opalescence measurements versus ASPEN PLUS(TM) computer simulation.The Journal of Supercritical Fluids，2002,24(3):183-192

[32] R. S. Basu, R. A. Smith.Use of the ASPEN Plus Process Simulator in Modeling Systems Containing Hydrofluoric. Acid .International Journal of Thermophysics，2001,22(5):1487-1496

[33] Makoto Yoshimoto ,Katsumi Nakao.Simulation of industrial catalytic-distillation process for production of methyl tert-butyl ether by developing user's model on Aspen plus platform.The Chemical Engineering Journal，2002,90(3):253-266

[34] 陈强，孟爱民. AspenPlus 流程模拟软件在 C8 芳烃分离工艺开发设计中的应用. 浙江化工，2001，32(B10)：63-67

[35] 邵百祥.乙苯装置全流程模拟.炼油设计，2001，31（10）：46~48

[36] Q. Smejkal and M. Oó.Comparison of computer simulation of reactive distillation using ASPEN PLUS and HYSYS software.Chemical Engineering and Processing，2002,41(5):413-418

[37] 陆恩锡，张慧娟，吴清等.催化裂化装置解吸塔工艺条件全面分析.化学工

程,1998，26(1)：29-33
[38] 姚玉英.化工原理.天津：天津科学技术出版社，1995
[39] 天津大学物理化学教研室.物理化学-3 版.北京：高等教育出版社，1997
[40] 李庆扬.数值分析.武汉：华中科技大学出版社，2001，9
[41] 霍健，唐介汾.环己酮蒸馏塔真空度对理论塔板数的影响.化学工业与工程技术，2000，21(3)：11-14
[42] 王树楹.现代填料塔技术指南. 北京：中国石化出版社，1998.8
[43] 卢晶 ，汪少朋.反应精馏法合成聚酯单体的工艺模拟.北京化工大学学报（自然科学版），2002，29(6)：13-17
[44] 朱炳 ，马炯.环己酮肟转位反应系统设计优化.化工生产与术，2002，9(1)：18-20
[45] 张万欣，侯芜生.当代中国的石油化学工业.北京：中回社会科学出版社，1987，251-257
[46] Hong-Ming Yan , Victor Rudolph.Modelling a Compartmented Fluidised bed Coal Gasifierprocess Using ASPEN PLUS.Chemical Engineering Communications，2000，34(2):1831-38
[47] 扬春晖,郭亚强.精细化工过程与设备.北京：化学工业出版社，1998，169
[48] 《原料大全》 第二版.北京：化学工业出版社，1998
[49] E.G HANCOCK et. The xylenes and their Industrial Derivaties，Amsterdan. Oxford ——New York.(1982)170~1 75
[50] Laddha,G.S.and Degaleesan,T.E. " Transport Phenomena in Liquid Extraction",Oxford Science Pub:New York,1992
[51] Maloney, j ,Sec. 21. 2, in "Chemical Engineer's Handbook", ed by Perry et al.,6th ed .,McGrow-Hill,New York,1985

致　　谢

在硕士阶段即将结束之际，我首先将最诚挚的谢意送给我的导师梁志武副教授！在整个研究生学习和论文期间，梁老师给了我谆谆教诲，为我授业解惑，并给我提供了自由发挥的空间。导师渊博的知识，严谨的治学态度和求实的工作作风使我受益匪浅。梁老师宽广坦荡的胸怀使我在学习知识的同时也了解更多为人的道理。

将最诚挚的谢意送给化工系的徐伟箭、张旭东、李文生和黄彩娟老师！特别要感谢徐伟箭老师对我的论文给予的指导和支持，深深感谢。还要感谢蒋正文老师，为我的论文提供了技术支持。

还要感谢帮助我完成论文工作的中石化股份有限公司巴陵分公司的瞿亚平和张晖高级工程师。两位为我提供了确凿有意的工业生产数据。在他们的帮助下，我的论文才能顺利开展。

将最诚挚的谢意送给我的父母，整个攻读硕士期间，他们给了我最大的经济援助，并不时的给我鼓励，使我能圆满的完成论文。

最后再一次感谢所有曾经帮助过我的老师、同学和朋友们！

鲁金辉

2004.05.10

附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录

[1] 鲁金辉，梁志武， 瞿亚平等. 羟胺肟化装置无机液净化和废水汽提系统流程模拟.化工进展，已接受，待发表

[2] 梁志武，鲁金辉，徐伟箭等.环己酮生产中萃取塔的模拟计算和改造分析.化工设计通讯，2003，29（4）：51-54

[3] 梁志武,鲁金辉,徐伟箭等. 液液环己酮肟-甲苯-水体系的萃取平衡研究.湖南大学学报（自然科学版），2003，30（3）：21-23

附录 B　　附表

附表1 氢气精制单元单元的仿真模型计算结果

StreamID	101	102	103	104	105	106	107
Temp. K	313.150	513.150	513.150	449.150	384.150	333.150	448.150
Pressure N/m^2	1900000	3200000	3175000	3162000	3225000	3150000	3212000
Vapor Frac	1	1	1	1	1	1	1
Mole Flow kmol/s	0.09981	0.09981	0.09981	0.09981	0.09981	0.09981	0.09981
Mass Flow kg/s	0.2927	0.2927	0.2927	0.2927	0.2927	0.2927	0.2927
Volume Flow m^3/s	0.13677	0.13308	0.13412	0.13412	0.11788	0.09885	0.08777
Enthalpy MMBtu/hr	-1.69668	0.34406	0.34406	0.34406	-0.31662	-0.98099	-1.49631
Mass Flow kg/s							
C_7H_8	—	—	—	—	—	—	—
$C_6H_{10}O$	—	—	—	—	—	—	—
$C_6H_{10}NOH$	—	—	—	—	—	—	—
H_2O	0.0063	0.0063	0.0063	0.0063	0.0063	0.0063	0.0063
HYAM	—	—	—	—	—	—	—
$NH_4H_2PO_4$	—	—	—	—	—	—	—
HNO_3	—	—	—	—	—	—	—
NH_3	—	—	—	—	—	—	—
H_3PO_4	—	—	—	—	—	—	—
NO	—	—	—	—	—	—	—
H_2	0.18816	0.18816	0.18816	0.18816	0.18816	0.18816	0.18816
CH_4	0.09828	0.09828	0.09828	0.09828	0.09828	0.09828	0.09828
O_2	—	—	—	—	—	—	—
N_2O	—	—	—	—	—	—	—
NO_2	—	—	—	—	—	—	—
$(NH_4)_2HPO_4$	—	—	—	—	—	—	—
CO	—	—	—	—	—	—	—
CO_2	—	—	—	—	—	—	—

附表2 环己酮肟化、中和和水洗单元的仿真计算结果

StreamID	302	312	328	329	331
Temp. K	323.150006	323.150006	322.150006	323.150006	323.150006
Pressure N/m^2	101325.00	101325.00	101325.00	101325.00	101325.00
Vapor Frac	—	—	—	—	—
Mole Flow kmol/s	0.081879	0.108392	0.006361	0.00656	0.075688
Mass Flow kg/s	1.93732	10.08658	0.58338	0.59892	1.37634
Volume Flow m^3/s	0.002032	0.011735	0.000694	0.000711	0.00142
Enthalpy MMBtu/h	-85.9683	-19.6401	0.301921	0.140459	-73.2971
Mass Flow kg/s					
C_7H_8	—	7.556955	0.581983	0.58324	0.00084
$C_6H_{10}O$	—	2.399847	—	—	—
$C_6H_{10}NOH$	—	0.113118	0.000698	0.01372	0.01442
H_2O	1.25636	0.01666	0.000698	0.00196	1.36108
HYAM	0.18648	—	—	—	—
$NH_4H_2PO_4$	0.22092	—	—	—	—
HNO_3	0.17864	—	—	—	—
NH_3	0.09492	—	—	—	—
H_3PO_4	—	—	—	—	—
NO	—	—	—	—	—
H_2	—	—	—	—	—
CH_4	—	—	—	—	—
O_2	—	—	—	—	—
N_2O	—	—	—	—	—
NO_2	—	—	—	—	—
$(NH_4)_2HPO_4$	—	—	—	—	—
CO	—	—	—	—	—
CO_2	—	—	—	—	—

附表3 甲苯-肟精馏单元的仿真计算结果

StreamID	403	404	408	409	414	435	436
Temp. K	321.15	322.15	373.15	333.150	333.150	423.150	394.150
Pressure N/m^2	101325	101325	101325.	20000.0	101325.	101325.	12700.0
Vapor Frac	0	0	0	0.10878	0	0	1
Mole Flow kmol/s	0.12526	0.03434	0.03788	0.12269	0.09896	0.02186	0.01602
Mass Flow kg/s	11.6691	3.16316	4.01996	10.8129	9.11904	2.47408	1.54672
Volume Flow m^3/s	0.01357	0.00376	0.00484	1.86014	0.01098	0.00310	4.13609
Enthalpy MMBtu/hr	-23.5629	1.85626	-21.3336	3.33709	6.01702	-16.8606	-1.14581
Mass Flow kg/s							
C_7H_8	8.52960	3.1626	0.97888	10.7114	9.11792	0.00014	0.97932
$C_6H_{10}O$	0.00084	—	0.00084	—	—	0.00056	0.00042
$C_6H_{10}NOH$	3.03271	0.00028	3.03198	0.00112	0.00112	2.47338	0.55871
H_2O	0.10598	0.00028	0.00826	0.09841	—	—	0.00826
HYAM	—	—	—	—	—	—	—
$NH_4H_2PO_4$	—	—	—	—	—	—	—
HNO_3	—	—	—	—	—	—	—
NH_3	—	—	—	—	—	—	—
H_3PO_4	—	—	—	—	—	—	—
NO	—	—	—	0.00139	—	—	—
H_2	—	—	—	—	—	—	—
CH_4	—	—	—	—	—	—	—
O_2	—	—	—	—	—	—	—
N_2O	—	—	—	—	—	—	—
NO_2	—	—	—	—	—	—	—
$(NH_4)_2HPO_4$	—	—	—	—	—	—	—
CO							
CO_2							

附表4 无机工艺液的净化单元的仿真计算结果（1）

StreamID		1	2	508	509	510
Temperature	K	374.5	404.1	343.1	323.5	
Pressure	N/m^2	100400	100400	30796.5	11822.9	101325
Vapor Frac		0.000	0.907	0.000	0.043	0.000
Mole Flow	kmol/s	0.110	0.110	0.054	0.952	0.077
Mass Flow	kg/s	2.636	2.636	4.980	23.787	6.830
Volume Flow	m^3/s	0.003	3.355	0.006	9.431	0.008
Enthalpy	MMBtu/h	-121.672	-107.242	3.580	-1077.29	-51.288
Mass Flow	Kg/s					
C_7H_8		trace	trace	4.979	0.002	4.891
$C_6H_{10}O$		—	—	—	0.119	0.169
$C_6H_{10}NOH$		0.014	0.014	0.001	0.143	0.074
H_2O		1.853	1.853	〈0.001	15.747	0.104
NH_6PO_4		0.241	0.241	—	2.511	0.600
H_3PO_4		0.528	0.528	—	5.265	1.082
Mass Frac						
C_7H_8		trace	trace	1.000	80PPM	0.716
$C_6H_{10}O$					0.005	0.017
$C_6H_{10}NOH$		0.005	0.005	100PPM	0.006	0.005
H_2O		0.703	0.703	100PPM	0.662	0.015
NH_6PO_4		0.091	0.091		0.106	0.088
H_3PO_4		0.002	0.002		0.221	0.158
Mole Flow	Kmol/s					
C_7H_8		trace	trace	0.054	〈0.001	0.053
$C_6H_{10}O$		—	—	—	0.001	0.001
$C_6H_{10}NOH$		〈0.001	〈0.001	trace	0.001	〈0.001
H_2O		0.103	0.103	〈0.001	0.874	0.006
NH_6PO_4		0.002	0.002	—	0.022	0.005
H_3PO_4		0.005	0.005	—	0.054	0.011

附表 5 无机工艺液的净化单元的仿真计算结果（2）

StreamID		511	512	514	515	519
Temperature	K	346.0	370.8	368.9	348.0	374.5
Pressure	N/m^2	101325	90000	90000	101325	100400
Vapor Frac		0.000	1.000	0.497	0.000	0.000
Mole Flow	kmol/s	0.930	0.054	0.007	0.930	0.876
Mass Flow	kg/s	21.937	1.038	0.143	21.937	20.899
Volume Flow	m^3/s	0.024	1.836	0.125	0.024	0.024
Enthalpy	MMBtu/h	-1022.	-42.79	-6.427	-1021.9	-964.68
Mass Flow	Kg/s					
C_7H_8		0.019	0.019	0.012	0.090	0.000
$C_6H_{10}O$		0.001	0.002	—	trace	0.00011
$C_6H_{10}NOH$		0.0011	〈0.001	〈0.001	0.110	0.000
H_2O		15.643	1.948	0.131	15.643	14.695
NH_6PO_4		1.911	trace	trace	1.911	1.911
H_3PO_4		4.184	trace	trace	4.184	4.184
Mass Frac						
C_7H_8		0.004	0.087	0.087	0.004	Trace
$C_6H_{10}O$		trace	—	—	trace	—
$C_6H_{10}NOH$		0.005	333ppm	333ppm	0.005	0.005
H_2O		0.713	0.913	0.913	0.713	0.703
NH_6PO_4		0.087	trace	trace	0.087	0.091
H_3PO_4		0.191	trace	trace	0.191	0.200

附表 6 无机工艺液的净化单元的仿真计算结果（3）

StreamID		520	521	527	528	529
Temperature	K	323.2	350.1	323.2	323.2	348.7
Pressure	N/m^2	11822.9	100400	22839.2	22839.2	102400
Vapor Frac		0.000	0.000	0.000	<0.001	0.000
Mole Flow	kmol/s	0.952	0.876	0.173	0.173	0.176
Mass Flow	kg/s	23.787	20.899	3.132	3.132	3.180
Volume Flow	m^3/s	0.026	0.023	0.003	0.003	0.003
Enthalpy	MMBtu/h	-1083.43	-970.82	-168.02	-168.02	-169.21
Mass Flow	Kg/s					
C_7H_8		0.002	trace	0.002	0.002	0.0001
$C_6H_{10}O$		0.119		0.006	0.006	0.0001
$C_6H_{10}NOH$		0.143	0.109	—	—	<0.001
H_2O		15.747	14.695	3.124	3.124	3.167
NH_6PO_4		2.511	1.911	—	—	—
H_3PO_4		5.265	4.184	—	—	—
Mass Frac						
C_7H_8		80PPM	trace	639ppm	639ppm	0.002
$C_6H_{10}O$		0.005	—	0.002	0.002	0.002
$C_6H_{10}NOH$		0.006	0.005	—	—	5PPM
H_2O		0.662	0.703	0.997	0.997	0.996
NH_6PO_4		0.106	0.091	—	—	—
H_3PO_4		0.221	0.200	—	—	—

附表 7 无机工艺液的净化单元的仿真计算结果（4）

StreamID		531	532	536	537	538
Temperature	K	323.8	324.2	370.8	370.8	370.8
Pressure	N/m^2	100000	100000	90000	90000	90000
Vapor Frac		1.00	0.000	1.000	1.000	1.000
Mole Flow	kmol/s	〈0.001	〈0.001	0.044	0.002	0.007
Mass Flow	kg/s	〈0.001	〈0.001	0.847	0.048	0.143
Volume Flow	m^3/s	〈0.001	〈0.001	1.498	0.084	0.253
Enthalpy	MMBtu/h	〈0.001	〈0.001	34.916	-1.968	-5.905
Mass Flow	Kg/s					
C_7H_8		0.0043	〈0.001	0.073	0.004	0.012
$C_6H_{10}O$		0.007	trace	—	—	—
$C_6H_{10}NOH$		0.000	trace	〈0.001	〈0.001	〈0.001
H_2O		0.240	trace	0.774	0.044	0.131
NH_6PO_4		—	—	trace	trace	trace
H_3PO_4		—	—	trace	trace	trace
Mass Frac						
C_7H_8		0.971	0.971	0.087	0.087	0.087
$C_6H_{10}O$		839ppm	839ppm			
$C_6H_{11}NO$-D1		trace	trace	333ppm	333ppm	333ppm
H_2O		0.028	0.028	0.913	0.913	0.913
NH_6PO_4		—	—	trace	trace	trace
H_3PO_4		—	—	trace	trace	trace
Mole Flow	Kmol/s					
C_7H_8		trace	trace	0.001	〈0.001	〈0.001
$C_6H_{10}O$		trace	trace	—	—	—
$C_6H_{10}NOH$		trace	trace	trace	trace	trace
H_2O		trace	trace	0.043	0.002	0.007
NH_6PO_4		—	—	trace	trace	trace
H_3PO_4		—	—	trace	trace	trace

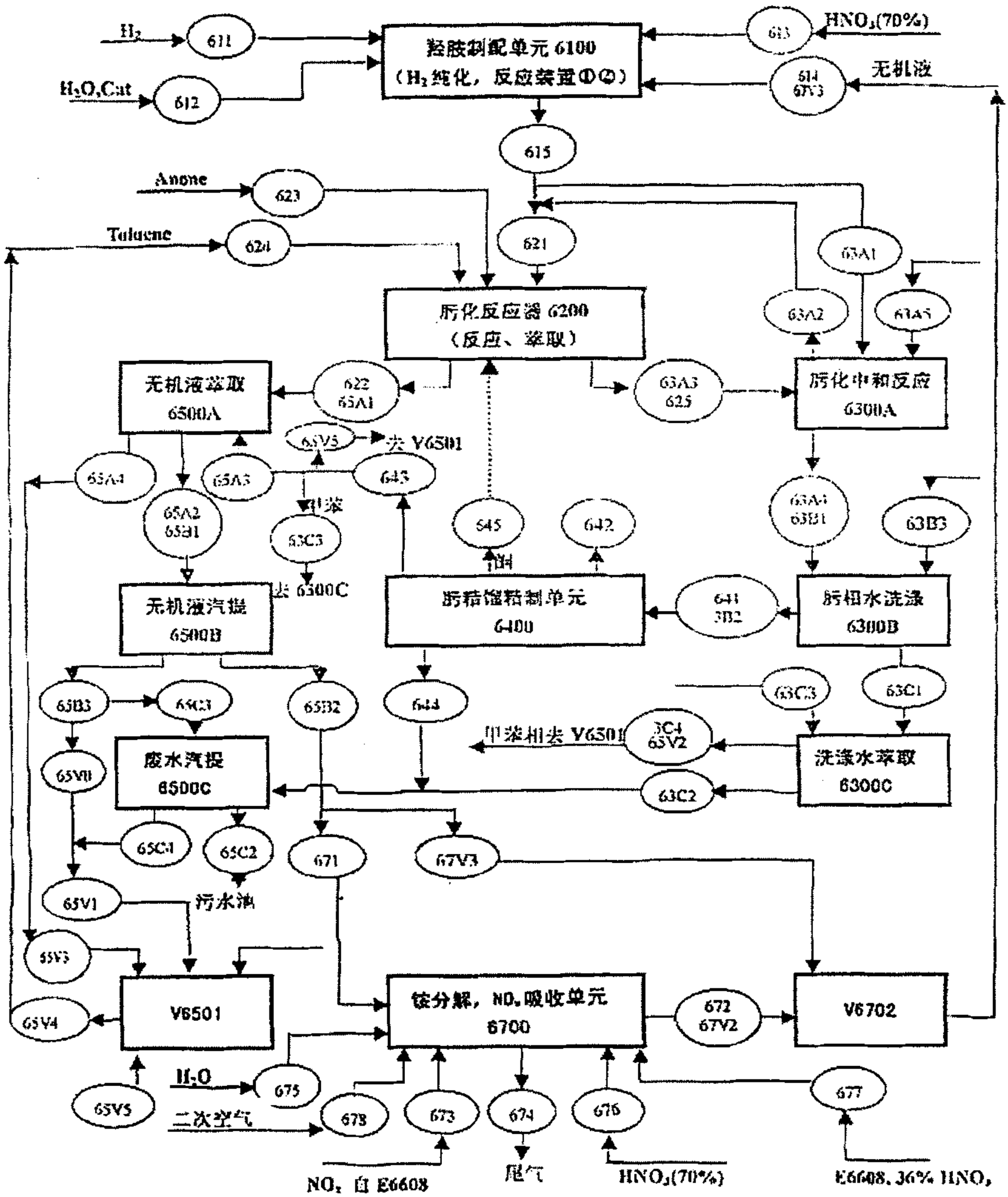
附表 8 无机工艺液的净化单元的仿真计算结果（5）

StreamID		539	540	5519	S1	S2
Temperature	K	374.5	348.0	374.5	432.0	432.0
Pressure	N/m^2	100400	101325	100400	0.000	0.000
Vapor Frac		<0.001	0.000	0.000	1.000	0.928
Mole Flow	kmol/s	0.876	0.930	0.986	1.556	1.556
Mass Flow	kg/s	20.899	21.937	23.535	28.023	28.025
Volume Flow	m^3/s	0.024	0.024	0.027	9.311	8.643
Enthalpy	MMBtu/h	-964.682	-1020.902	-1086.354	-1259.405	-1273.835
Mass Flow	Kg/s					
C_7H_8		trace	0.090	trace	—	—
$C_6H_{10}O$			trace		—	—
$C_6H_{10}NOH$		0.109	0.110	0.123	—	—
H_2O		14.695	15.643	16.547	28.025	28.025
NH_6PO_4		1.911	1.911	2.152	—	—
H_3PO_4		4.184	4.184	4.711	—	—
Mass Frac						
C_7H_8		trace	0.004	trace	—	—
$C_6H_{10}O$		—	trace	—	—	—
$C_6H_{10}NOH$		—	0.005	—	—	—
H_2O		—	0.713	—	1.000	1.000
NH_6PO_4		—	0.087	—	—	—
H_3PO_4		—	0.191	—	—	—
Mole Flow	Kmol/s	—		—	—	—
C_7H_8		—	0.001	—	—	—
$C_6H_{10}O$		—	trace	—	—	—
$C_6H_{10}NOH$		—	0.001	—	—	—
H_2O		0.816	0.868	0.919	1.556	1.556
NH_6PO_4		0.017	0.017	0.019	—	—
H_3PO_4		0.043	0.043	0.048	—	—

附表9 氨燃烧、亚硝酸气吸收与铵分解单元的仿真计算结果

StreamID	604	608	610	621	712	715	717
Temp.e K	473.15	309.1500	473.1500	366.1500	343.1500	343.1500	3403.150
P.N/sqm	736000	736000.0	731000.0	721000.0	731000.0	101325.0	101305.0
Vapor Frac	1	0.998605	1	1	1	0	0
Mole Flow kmol/s	0.3893	0.027578	0.418796	0.358250	0.054394	0.152086	0.152086
Mass Flow kg/s	7.0653	0.469699	7.535099	6.406099	0.977899	4.260999	4.260999
Volume Flow m^3/s	2.0808	0.096179	2.253778	1.512647	0.212300	0.004153	0.004153
Enthalpy MMBtu/hr	-82.41	-4.30409	-110.647	-81.2470	-12.6515	-156.355	-156.355
Mass Flow kg/sec							
C_7H_8	—	—	—	—	—	—	—
$C_6H_{10}O$	—	—	—	—	—	—	—
$C_6H_{10}NOH$	—	—	—	—	—	—	—
H_2O	0.1630	0.000499	0.909258	0.124450	0.023810	2.221718	2.221121
HNO_3	—	—	—	—	—	1.450756	1.450501
H_3PO_4	—	—	—	—	—	0.487204	0.487204
$(NH_4)_2HPO_4$	—	—	—	—	—	0.101320	0.101320
NH_3	—	0.46919	—	—	—	—	—
NO	—	—	0.426014	0.169105	—	—	—
H_2	—	—	—	—	—	—	—
N_2	5.2904	—	5.322083	5.163826	0.748227	—	—
O_2	1.6082	—	0.347275	0.336948	0.205862	—	—
N_2O	—	—	—	—	—	—	—
NO_2	—	—	0.53047	0.60178	—	—	—
CO	—	—	—	—	—	—	—
CO_2	—	—	—	—	—	—	—

附录 C 附图



附图1 HPO法己内酰胺生产装置肟化工序（6000）物料流程框图